

分类号: P57、P58、P59

10710-2018127031



长安大学

硕士学位论文

基于地球物理信息的东昆仑小灶火地区
成矿地质背景及成矿潜力研究

杜辉

导师姓名职称 夏明哲副教授

申请学位级别 理学硕士 学科专业名称 地质学

论文提交日期 2021 年 4 月 6 日 论文答辩日期 2021 年 5 月 28 日

学位授予单位 长安大学

**Study on metallogenic geological conditions and
metallogenic potential in xiaozaohuo area of East Kunlun
based on geophysical information**

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Candidate: Du Hui

Supervisor: Prof. Xia Mingzhe

Chang'an University, Xi'an, China

摘 要

东昆仑地区成矿地质条件优越,矿床数量多,矿产资源潜力巨大,已建成祁漫塔格铜镍多金属矿国家级整装勘查区。东昆仑小灶火地区位于柴达木盆地南缘,祁漫塔格整装勘查区东部,属北祁漫塔格岩浆弧、祁漫塔格蛇绿混杂岩带和北昆仑复合岩浆弧相互交织的“构造结”,但区内大面积第四系覆盖,成矿地质背景研究程度较低,以化探和遥感为主要手段开展的成矿预测效果不明显,基础和矿产地质研究存在区域性构造具体位置不明,地层、岩浆岩的展布特点不清的关键问题,制约了本区的成矿预测研究和找矿勘查部署。

本文从实际问题出发,尝试以地球物理手段开展小灶火地区的成矿地质背景和成矿预测研究。现有资料显示东昆仑地区成矿作用与区域构造关系密切,优势矿床类型为岩浆型铜镍硫化物矿床和矽卡岩型铁多金属矿床。论文优选这两类典型矿床,剖析矿床地质特征;利用 1:5 万布格重力异常数据和 1:5 万磁测 ΔT 化极数据,开展了重力 NVDR-THDR 边缘识别、重力小波分解、重力垂向一阶导数、重力总水平梯度模量、磁测 NVDR-THDR 边缘识别和磁测垂向一阶导数多元数据处理方法的对比研究,提取区内各地质体的地球物理响应特征,以构造演化为指导,研究查明了该地区的主要地层、构造和岩浆岩三大成矿地质背景的展布特点,填绘了小灶火地区 100m 以浅“基岩地质图”;研究了夏日哈木矿床和哈西亚图矿床的地质-地球物理响应特征,综合地质-地球物理信息,开展了目标区的成矿预测。取得的主要认识有:

1.对东昆仑小灶火地区的断裂构造进行了分期,认为研究区的断裂由老至新分为四期,近东西向祁漫塔格北缘断裂、昆北断裂以及派生的一系列近东西向次级断裂,具右行特征的北西向断裂,具左行特征的北东向断裂和北北西向断裂。昆北断裂两侧的近东西向次级断裂与成矿关系密切。

2.限定了祁漫塔格北缘断裂、昆北断裂在东昆仑小灶火地区的具体位置,祁漫塔格北缘断裂以北为柴达木新生代巨厚沉积层;祁漫塔格北缘至昆北断裂间以北东向和近东西向次级断裂又分为两部分,西北为早侏罗世正长斑岩和上三叠统鄂拉山组,东南为祁漫塔格蛇绿混杂岩带;昆北断裂以南为金水口岩群大量出露,该岩群中的大理岩建造是本区矽卡岩型矿床的重要赋矿层位。

3.建立了岩浆熔离型镍钴矿床和矽卡岩型铁多金属矿床的地质-地球物理综合成矿预测标志。两类矿床均具有高重、高磁、高极化、低电阻“三高一低”的地球物理特征,

但两者具有本质的区别，岩浆熔离型矿床高重、中高磁、高极化和低电阻特征是岩（矿）体的直接反应；矽卡岩型矿床高重力则是金水口岩群的响应特征，高磁、高极化和低电阻特征一般为接触带（矽卡岩带）的显示，而接触带又分为内带和外带，在本区开展矽卡岩型矿床的成矿预测时应具体区分。

4.通过地球物理正演计算，确定了 ΔT 磁异常 150nT 和剩余重力异常 0.5mGal 的窗口值，通过窗口值提取区内的成矿有利信息，综合地质-地球物理信息，开展了成矿预测研究，圈定矽卡岩型矿床靶区 3 处；未发现与隐伏的超基性-基性岩体有关的地球物理信息显示。

关键词：成矿预测；地球物理；成矿地质背景；小灶火；东昆仑

Abstract

The East Kunlun area has been built into a national integrated exploration area of Qimantag copper nickel polymetallic ore, because of its superior metallogenic geological conditions, numerous metallogenic facts and huge potential mineral resources. Xiaozaohuo area in East Kunlun is located in the south margin of Qaidam Basin. The eastern part of Qimantag integrated exploration area belongs to the "structural knot" interweaved by North Qimantag magmatic arc, Qimantag ophiolite melange belt and North Kunlun composite magmatic arc. However, the area is largely covered by Quaternary deposits, and poorly known in metallogenic geotectonic background. Likewise, of the progress in mineralization prediction carried out by chemical exploration and remote sensing is little. The key problems of regional structure location are unknown in the basic and mineral geology research, and the distribution characteristics of strata and magmatic rocks are unclear, which restrict the metallogenic prediction research and prospecting deployment in this area.

This paper attempts to carry out the research on the geological background and prediction of mineralization in Xiaozaohuo area by geophysical means. The research updates indicate that the mineralization in East Kunlun area is closely related to plate tectonics. From the analysis of tectonic evolution, the dominant types of deposits in East Kunlun area are magmatic copper nickel sulfide deposit and skarn type iron polymetallic deposit; on this basis, the typical deposits are selected and the geological characteristics of the typical deposits are analyzed. Using 1:50000 bouguer gravity anomaly data and 1:50000 magnetic survey ΔT pole data, comparatively carried out the edge recognition of gravity NVDR-THDR, wavelet decomposition of gravity, first derivative of gravity vertical, modulus of gravity total horizontal gradient, edge recognition of magnetic measurement NVDR-THDR and multi-data processing method of magnetometry vertical first derivative. The geophysical response characteristics of the materials in the region are extracted and guided by plate tectonic evolution, the distribution characteristics of the three major metallogenic geological backgrounds, including the main strata, structures and magmatic rocks, are studied and found out, and the shallow "bedrock geological map(<100m)" is drawn in the area of Xiaozaohuo. The geological geophysical response characteristics of summer Xiarihamu and Haxiyatu deposits are studied. Based on the study of metallogenic geological background, the metallogenic prediction of the target area is carried out by combining the geological geophysical information. The main knowledge obtained are:

1. The fault structure of Xiaozaohuo area in East Kunlun is divided into four phases, the

faults in the study area are divided into four phases chronologically, near East-West to north margin of Qimantag, Kunbei fault and a series of sub faults derived from near east-west direction, northwest fault with right-hand feature, north-east fault with left-hand feature and north-west fault. The near East-West secondary faults on both sides of Kunbei fault are closely related to mineralization.

2. The exact location of the Qimantag north margin fault and Kunbei fault in Xiaozhaohuo area of East Kunlun is confirmed. The north margin of Qimantag fault is the Cenozoic heavy deposition of Qaidam. The north margin of Qimantag and Kunbei fault are divided into two parts: the early Jurassic syenite porphyry and the upper Triassic Erlashan Formation in the northwest, and the ophiolite melange belt in the southeast. The south of Kunbei fault is a large number of Jinshuikou Rock Group. The marble formation in the group is an important ore-bearing layer of skarn type deposits in this area.

3. The geological geophysical comprehensive metallogenic prediction marks of magmatic molten nickel cobalt deposits and skarn type iron and polymetallic deposits are established. Both types of deposits have geophysical characteristics of high weight, high magnetic, high polarization and low resistance, but they have essential differences. The high, medium high magnetic, high polarization and low resistance characteristics of magmatic melt away deposits are the direct reaction of rock (ore) bodies. The high gravity of skarn type deposits is the response characteristics of Jinshuikou Group. The characteristics of high magnetic, high polarization and low resistance are generally the display of contact zones (skarn belts), and contact zones are divided into inner and outer zones. In this area, the metallogenic prediction of skarn type deposits should be distinguished.

4. By the geophysical forward calculation, it is determined that ΔT window value of the t-magnetic anomaly 150nT and the residual gravity anomaly of 0.5mGal is extracted. The ore-forming favorable information in the area is extracted by the window value, and the metallogenic prediction research is carried out by combining the geological geophysical information, and three target areas of skarn type deposits are delineated. No geophysical information was found related to the underlying ultrabasic rock mass.

Key words: metallogenic prediction, geophysics; metallogenic geological conditions; Xiaozhaohuo, East Kunlun

目 录

第一章 绪论	1
1.1 选题背景及研究意义	1
1.2 研究现状	3
1.2.1 区域构造演化及与成矿的关系研究	3
1.2.2 区域优势矿床类型的地质特征研究	4
1.2.3 地球物理数据处理研究	6
1.3 研究内容和技术路线	7
1.3.1 研究内容	7
1.3.2 技术路线	7
1.4 论文相关工作量	8
第二章 研究区地质背景	9
2.1 地层	9
2.1.1 古元古界金水口岩群	9
2.1.2 古生界下石炭统大干沟组	10
2.1.3 中生界上三叠统鄂拉山组	10
2.1.4 新生界第四纪	11
2.2 断裂构造	11
2.3 岩浆岩	12
2.3.1 侵入岩	12
2.3.2 火山岩	12
2.4 变质作用	13
2.5 矿产资源	13
2.6 地球物理特征	13
2.6.1 物性特征	13
2.6.2 磁场特征	14
2.6.3 重力场特征	15
2.7 地球化学特征	16
第三章 成矿地质背景研究	19

3.1 数据处理方法简介	19
3.1.1 NVDR-THDR 边缘识别法	19
3.1.2 小波分解法	20
3.1.3 垂向导数法	20
3.1.4 总水平梯度模量法	21
3.2 重力数据处理及特征分析	21
3.2.1 重力 NVDR-THDR 处理及特征分析	22
3.2.2 重力小波分解处理及特征分析	22
3.2.3 重力垂向一阶导数处理及特征分析	24
3.2.4 重力总水平梯度模量处理及特征分析	24
3.3 磁测数据处理及特征分析	25
3.3.1 磁测 NVDR-THDR 处理及特征分析	26
3.3.2 磁测垂向一阶导数处理及特征分析	26
3.4 基于重磁的成矿地质背景研究	28
3.4.1 基于重磁的研究区断裂构造识别	28
3.4.2 研究区地层、构造和岩浆岩的分布特征	29
第四章 成矿预测研究	32
4.1 夏日哈木镍钴矿床	32
4.1.1 夏日哈木镍钴矿床地质特征	32
4.1.2 夏日哈木矿床的地质-地球物理响应特征	35
4.1.3 岩浆型镍钴硫化物矿床成矿预测标志	38
4.2 哈西亚图铁多金属矿床	38
4.2.1 哈西亚图铁多金属矿床地质特征	38
4.2.2 哈西亚图矿床的地质-地球物理响应特征	41
4.2.3 矽卡岩型铁多金属矿床成矿预测标志	43
4.3 成矿预测研究	43
4.3.1 基于重磁的研究区成矿有利信息提取	43
4.3.2 成矿预测研究	44
4.3.3 成矿预测效果评价	47

结 论.....	49
参考文献.....	51
攻读硕士学位期间取得的研究成果.....	55
致 谢.....	56

第一章 绪 论

1.1 选题背景及研究意义

东昆仑造山带位于中国青海省西部的柴达木盆地南缘,西北以阿尔金断裂为界与阿尔金造山带邻接,北部以祁漫塔格北缘断裂(东接格尔木隐伏断裂)为界与柴达木地块相连,东缘以哇洪山-温泉断裂为界与秦岭造山带毗邻,南部以昆南断裂为界与昆南-羌北缝合带相隔,是中央造山带西部的重要组成部分^[1-5]。东昆仑造山带经历了复杂的地球动力学演化^[6]、多期次构造-岩浆活动^[7]、俯冲碰撞以及陆-陆碰撞造山等多种地质过程^[8],受到了国内外学术界的高度关注,并相继开展了众多的研究工作。

东昆仑成矿带属秦祁昆成矿域,其碰撞-多旋回复合造山演化造就了多元的成矿环境和控矿条件,蕴藏有巨量的矿产资源,是我国重要的金属矿成矿区带^[9-13]。以区域性断裂构造为标志可进一步将东昆仑成矿带划分为三个 III 级成矿亚带,分别是祁漫塔格 Fe、V、Ti、Cu、Pb、Zn 岩盐成矿亚带(简称东昆北带),北昆仑 Fe、Pb、Zn、Cu、Co、W、Sn、Au 石棉成矿亚带(简称东昆中带),昆南 Cu、Co、Au 成矿亚带(简称东昆南带)^[14]。其中,东昆北带的成矿作用具有多期性和多样性的特点,前寒武纪以沉积-变质成矿作用为主,形成少量的变质或淋滤型铁矿;印支期是该带最重要的成矿时期,以岩浆热液成矿作用为主,形成特色的矽卡岩型、热液型、斑岩型及其复合型铁、锡、铜、铅锌等矿床^[15-22],典型矿床有白石崖铁矿(矽卡岩型)^[23]、野马泉铁锌铜矿床(矽卡岩型)^[24]、乌兰乌珠尔铜矿(热液型)^[25]、长山钼矿(斑岩型)^[26]、虎头崖铜铅锌银矿床(复合型)^[27]等。近年来,东昆中带的矿床勘查工作取得了较大突破,早期评价的矿床类型以热液脉型矿床(造山型金矿)为主,典型矿床如五龙沟金矿^[11];2010 年在该带内新发现了哈西亚图铁多金属矿床,显示出东昆中带内也具有形成与印支期中酸性侵入岩有关的矽卡岩型铁多金属矿床的潜力^[28];2011 年青海省第五地质矿产勘查院在该带内首次发现夏日哈木超大型岩浆镍钴硫化物矿床^[29],推动了整个东昆仑成矿带内的找矿工作持续取得新进展,先后发现冰沟南(东昆北带)^[30]、阿克楚克塞^[31]、石头坑德^[32]、浪木日^[33]、希望沟等铜镍钴矿化点^[34]等,形成了长达 690km 的岩浆型铜镍钴成矿带,显示出东昆仑中带优越的成矿条件和良好的成矿前景,岩浆型铜镍钴矿已成为东昆仑地区的优势矿产类型;东昆仑南带的主要矿床类型有热水喷流沉积型钴矿,典型矿床以驼路沟钴金矿为代表^[11]。

研究区位于东昆仑成矿带中段小灶火一带,横跨东昆北和东昆中两个亚带,成矿地

质条件优越，目前已建成祁漫塔格铜镍多金属矿国家级整装勘查区，该区的成矿地质背景和成矿预测研究也是地学界广泛关注的焦点。但由于小灶火地区大部属第四系覆盖区（图 1.1），零星出露的地质体也被风成砂所掩盖，导致成矿地质背景研究程度总体较低，以遥感和化探手段开展的成矿预测效果不佳，基础和矿产地质研究仍存在诸多问题。例如区内深大断裂既是划分东昆仑构造单元和成矿亚带的重要地质边界，也是控制成矿过程的关键因素^[35,36]，它不仅控制了区域岩浆岩的空间展布、凹陷带沉积盆地及沉积建造的分布，且与近东西向、北西向、北东向、北北西向次级断裂一起作为成矿的导矿和含矿空间。然而，区域上深大断裂具体的展布特征和空间位置尚需进一步限定，地层、岩浆岩的空间展布有待进一步揭示，这都严重制约了该地区的成矿预测研究和找矿勘查部署。小灶火地区是北祁漫塔格岩浆弧、祁漫塔格蛇绿混杂岩带与北昆仑岩浆弧交汇的“构造结”，覆盖厚度较小，是基于地球物理（本文中指重力、磁法和激电）信息开展成矿地质背景和成矿预测研究的理想场所。

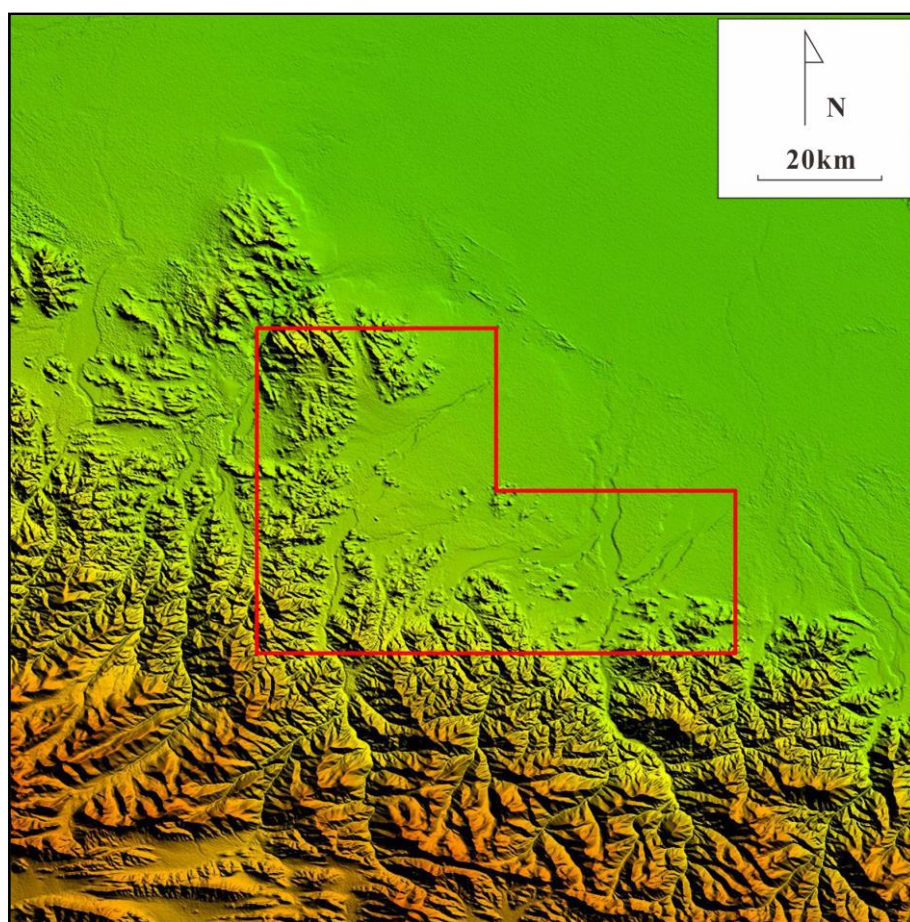


图 1.1 研究区地貌图

本文在总结前人工作的基础上，依托中国地质调查局西安地质调查中心《青海省格尔木市小灶火一带浅覆盖区 1:5 万三幅矿产地质综合调查》项目和《青海祁漫塔格成矿

带金属矿地质矿产调查》项目，以区域板块构造演化和成矿理论为指导，以区域地球物理信息为工具，以典型矿床的地质-地球物理响应特征为抓手，开展小灶火地区的成矿地质背景和成矿预测研究。

1.2 研究现状

东昆仑地区大地构造演化与成矿的关系密切，总结研究东昆仑地区的构造演化历史，有助于厘清研究区的成矿地质背景，查明区域优势矿床类型；分析优势矿床类型的地质特征，优选成矿预测目标，剖析目标矿床地质特征，为成矿预测奠定基础；总结对比地球物理数据处理方法手段，扬长补短，确定本次研究中地球物理数据的处理方法。

近年来，在区域构造演化及与成矿的关系、区域优势矿床地质特征及矿床成因以及地球物理数据处理等方面取得了诸多进展，综述如下：

1.2.1 区域构造演化及与成矿的关系

东昆仑造山带的区域构造演化经历了漫长和复杂的过程，随着 2000 年以来新一轮国土资源大调查项目的开展和众多学者对区域构造岩浆演化历史的对比研究，认为东昆仑造山带是因阿尼玛卿洋（古特提斯洋的分支）闭合而引发的柴达木地块和羌塘地体或巴颜喀拉地块相碰撞的产物^[36-38]，其构造演化历史大致经历了四个构造旋回阶段：

前寒武纪基底的形成阶段：成矿演化主要为太古代-古元古代陆核形成时期，中元古-新元古早期，南华纪-早寒武时期。太古代-古元古代为古陆核的形成及表壳伸展过程，由于当时海、陆分界不明，地热梯度高，有益元素分布均匀，未发生明显的分异，元素在同一物理化学条件下未能聚集成矿；中元古代-新元古代早期矿床类型为沉积变质铁矿及石墨矿床，但数量稀少，该阶段岩石建造中钨、铜、金、铅锌等元素丰度高，为后期这些元素的成矿提供了物质基础；南华-早寒武世内的万宝沟群等陆源裂谷相沉积，形成了如都兰洪水河铁锰矿为例的喷流沉积矿床，矿床数量较少。该构造演化阶段不是东昆仑成矿带的主要成矿阶段^[39]。

早古生代洋-陆转换阶段：时限为早寒武世至顶志留世。寒武纪早期东昆仑始特提斯洋多岛洋盆的形成和扩张^[40]，使该地区总体处于伸展、裂解的构造背景。在晚寒武世-奥陶纪鼎盛洋盆形成的同时，各洋盆的洋壳与相邻的陆壳之间发生了拆离，开始了洋陆俯冲消减，步入了洋-陆转换的构造阶段，柴达木地块南侧由被动大陆边缘系统转为活动大陆边缘系统，祁漫塔格早古生代岩浆弧开始发育；晚志留世-早泥盆世加里东造山运动开始，弧-陆、陆-陆碰撞，同时期后碰撞构造背景产出与中酸性岩浆活动有关的钨、锡、

铁、铅、锌等多金属矿床，如白干湖超大型钨锡矿床^[41]，随着一系列洋盆的关闭，定型了祁漫塔格等一系列蛇绿混杂岩带；早泥盆世已由碰撞挤压环境转为后碰撞的伸展环境，以发育牦牛山组伸展磨拉石建造为标志^[42-45]，岩石圈地幔的拆沉作用使软流圈物质上涌，产生镁铁质岩浆并形成岩浆铜镍硫化物矿床，如夏日哈木、石头坑德、阿克楚克塞等^[46, 47]。该阶段为东昆仑构造发展的活跃期，是构造-成岩-成矿的高峰期，成矿环境多样，矿化程度强，形成了一系列的大、中型矿床。在青海东昆仑地区，该阶段主要的矿床类型即为岩浆型铜镍硫化物矿床。

晚古生代-中生代俯冲碰撞阶段：时限主体为泥盆纪-中三叠世，这一阶段为板块构造体制。加里东期碰撞造山后，石炭纪至二叠纪期间东昆仑地区下沉为陆表海，以一套代表相对稳定环境的浅-滨海相沉积物为标志。晚二叠世-早三叠世由于古特提斯洋向北俯冲造山，大规模的俯冲消减发生在早、中二叠世，在北昆仑等地发育俯冲期花岗岩组合；中-晚三叠世为碰撞-后碰撞造山阶段，该阶段发育大量的中酸性侵入岩类^[39, 44]。该构造演化阶段中，三叠纪是东昆仑成矿带最重要的岩浆成矿期，成矿作用强烈，矿床类型丰富，各级规模矿床产出众多，形成一系列斑岩-矽卡岩-热液型矿床，较集中分布于东昆北带内。

晚古生代-新生代进入陆内构造演化阶段，属印度板块向北俯冲的远程效应，发育侏罗纪浅成小岩枝状产出的花岗斑岩，目前暂未发现大规模成矿作用^[39, 44]。

1.2.2 区域优势矿床类型的地质特征

东昆仑成矿带的矿产勘查工作起源于解放后，先后开展了以黑色金属、有色金属矿产等为主的矿产普查和勘探工作，发现了一大批各类型的矿床、矿（化）点。从矿床类型和资源储量来看，东昆仑成矿带的优势矿床类型为早古生代岩浆铜镍硫化物矿床和晚古生代-早中生代斑岩-矽卡岩-热液型矿床。典型矿床主要特征简述如下：

早古生代岩浆铜镍硫化物矿床：

1、夏日哈木矿床，矿床规模为超大型，邻近昆北断裂^[29]，围岩为古元古代金水口岩群，镁铁-超镁铁质杂岩体含矿，岩性以二辉橄榄岩和辉石岩为主^[48]，成矿时代为早泥盆世^[49]，1:5万地球化学异常（本文指化探）为AS26（Cr-Ni-Co-Cu）异常^[50]。

2、石头坑德矿床，与昆中断裂相邻，围岩为古元古代金水口岩群，含矿岩体为镁铁-超镁铁质岩体，岩性以辉石岩为主^[32, 51]，成矿时代为中志留世^[52]。

3、阿克楚克塞矿床，邻近昆中断裂，围岩为祁漫塔格群，含矿岩体为镁铁-超镁铁质岩体，岩性以辉石岩为主，成矿时代为顶志留世^[31, 53]。

4、冰沟南矿点，邻近昆北断裂，围岩为蓟县系狼牙山组，含矿岩体为镁铁-超镁铁质岩体，岩性以含长辉石橄榄岩为主^[30]，成矿时代为晚泥盆世^[54]。

晚古生代-早中生代斑岩-矽卡岩-热液型矿床：

1、卡而却卡铜钼铅锌矿床，位于东昆中成矿带，邻近昆北断裂，围岩为祁漫塔格群碳酸盐岩-火山岩及似斑状二长花岗岩、花岗闪长斑岩，北西西向断裂与成矿关系密切，控制矿区主矿化带的展布，以中酸性侵入岩为主，侵入时代为中-晚二叠世和晚三叠世，矿石矿物以黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿、磁铁矿为主^[55]；1：5万化探异常编号为 AS1（Cu-Ag-Au-Bi-W-Co-Sn-Pb-Zn-Hg）组合异常^[56]。

2、乌兰乌珠尔铜矿，主要地层为零星出露的古元古界金水口岩群，矿化均产于蚀变石英斑岩或花岗斑岩内部，北西向断裂控制斑岩体和矿化带的展布，侵入时代为晚华力西期-印支早期，矿石矿物有黄铁矿、白铁矿、黄铜矿等^[25, 57]；1：5万化探异常显示 Sn-Pb-As-W-Bi-Zn-Ag-Cu-Au-Mo 组合异常^[58]。

3、白石崖铁矿，主要地层为下石炭统大干沟组，岩性有砂岩、细砾岩、灰岩等，北西向断裂控制矽卡岩化带的走向，晚华力西期-印支早期花岗闪长岩岩体侵位，矿石矿物有磁体矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿^[23]。

4、野马泉铁锌铜矿，主要含矿地层有寒武-奥陶系祁漫塔格群和石炭系缙敖苏组碳酸盐岩，向斜轴部和北西西向断裂为区内主要控矿构造，侵入岩广泛分布，其中印支期侵入岩最为发育，类型有花岗闪长岩、含黑云母闪长岩及斑状二长花岗岩等，矿体受该期侵入体与地层的外接触带控制，矿石矿物为磁铁矿、方铅矿、黄铜矿、闪锌矿等^[24, 59]。

5、虎头崖铜铅锌银矿床，与成矿有关的地层主要有蓟县系狼牙山组上岩段、祁漫塔格群、下石炭统大干沟组和上石炭统缙敖苏组，均含有大理岩建造，主构造线呈近东西向，晚三叠世中酸性侵入岩浆活动强烈，同时伴随强烈的多金属成矿作用，主要矿石矿物为方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等^[27, 60]。

6、哈西亚图铁多金属矿，是首例在东昆仑金水口岩群中发现的与中酸性岩浆活动有关的典型矽卡岩型矿床，以近东西向断裂构造控制含矿矽卡岩带的展布，与北部中三叠世石英闪长岩的侵入关系密切，主要矿石矿物为磁铁矿、闪锌矿、黄铁矿等^[28, 61, 62]。

由上可知，岩浆铜镍硫化物矿床具有很强的成矿专属性，矿床主要赋存于镁铁质-超镁铁质岩体中，而岩体的分布受控于区域性深大断裂，成岩时期为志留-泥盆纪，化探异常与成矿元素对应；斑岩-矽卡岩-热液型矿床的成矿有利地层依次为含大理岩建造的金水口岩群、蓟县系狼牙山组下岩段、祁漫塔格群、石炭系缙敖苏组和下石炭统大干沟组；

与区域主构造线方向一致的近东西向、北西向次级断裂为主要的控矿、含矿构造；与成矿密切相关的岩浆活动主要为印支期中酸性岩体侵入，矿石矿物为磁铁矿和硫化物，化探异常与成矿元素对应。

综合考虑矿床类型、找矿前景和矿石矿物的地球物理性质（简称物性），以就近原则选择夏日哈木岩浆型铜镍硫化物矿床（东距研究区仅 20km）和哈西亚图矽卡岩型铁多金属矿床（在研究区内）为本次成矿预测研究的典型矿床。

1.2.3 地球物理数据处理

与化探的数据相比，野外实测的地球物理数据对于目标体的反应不够直观，往往需要进行数据处理，来达到凸显目标体信号（异常）的目的。因此，地球物理数据处理方法的优选，也是本次研究的关键一环。

重力和磁测数据的处理方法类似^[63]，大致分为四个方面，依次为位场计算、边界识别、位场分离、正反演计算^[64]。其中位场计算指布格重力异常的求取和磁测 ΔT 的化极计算，一般经过多项校正后得出，是由地下不同规模、深浅不一的地质体产生的响应的叠加总异常，实际应用中应根据目标体的不同，还需要对目标体产生的信号做进一步的提取和分离；边界识别是划定线性构造的位置和走向、圈定地质体边界的重要手段，比较常用的边界识别方法有 NVDR-THDR 法^[65]，垂向导数法^[66]，总水平梯度模量法^[67]，斜导数^[68]，总梯度模^[69]等；位场分离是分割局部异常和区域异常的重要环节，是提取浅部地质体响应的常用手段，主要方法有小波分解法^[70]，解析延拓法^[71]，巴特沃斯滤波^[72]等；物性及地球物理正反演计算，是地质与地球物理的纽带和桥梁，地球物理正演是根据已知地质体的物性、位置、深度、密度/磁性参数来计算观测面处各观测点的位场响应值，而反演是正演的逆问题，即利用实测获得的数据来计算上述的相应参数，进而推断地下地质体的特征^[73]，常用的正反演计算模型有直立长方体公式、水平矩形质面公式、直立线元公式和球体（质点）公式^[74]等。

通过众多学者的对比研究，NVDR-THDR 法在线性构造信息的提取方面取得了较好的效果^[75-83]，优点为能详细反应线性构造的位置信息，缺点是过于离散，不利于宏观把握研究区整体构造格架，垂向导数法、总水平梯度模量法的边界识别效果优于斜导数法和总梯度模量法^[66, 67, 69, 84-86]；局部（剩余）异常提取方面，小波分解法求取的剩余重力异常与实际地质体的对应效果较好^[70, 77, 87]，垂向导数法也能突出浅部小地质体引起的异常，起到分离区域异常和局部异常的作用^[86, 88-93]；地球物理正反演计算，直立长方体公式不仅能近似于等轴体、直立柱体及水平薄板，在计算点、线和面体时，其计算结果也

能趋近于球形点元、直立线元及水平矩形质面公式的计算结果^[73, 74, 94-96]。

激电数据经预处理,按照常规方法进行视电阻率、视极化率计算后,就能直观反应地质体引起的激电响应特征^[97, 98]。

综上所述,本研究拟利用多种数据处理方法进行对比研究,发挥各自的优点,同时避免因计算原因导致产生假异常。针对重力数据,开展 NVDR-THDR 方法、垂向导数法、总水平梯度模量法和小波分解法处理分析;针对磁测数据,开展 NVDR-THDR 方法和垂向导数法处理分析,针对激电数据采用常规方法处理分析。

1.3 研究内容和技术路线

研究区位于青海东昆仑小灶火地区,行政隶属格尔木市乌图美仁乡管辖,东距格尔木市约 120km,面积约 1260km²。

1.3.1 研究内容

本文以区域构造-岩浆-成矿为主线,选择东昆仑小灶火地区重磁数据的地质-地球物理响应特征为研究对象,采用地质学、地球物理两大学科的交叉研究,开展覆盖区成矿地质背景研究,查明研究区成矿地质背景后,开展成矿预测研究,圈定预测靶区,为后续浅覆盖区的成矿地质研究和下一步小灶火地区的找矿工作部署提供参考。

主要研究内容有:

- 1、以东昆仑造山带构造演化理论为指导,基于地球物理信息深化小灶火地区的构造、地层、岩浆岩三大成矿地质背景研究;
- 2、在查明成矿地质背景的基础上,通过解析典型矿床的地质-地球物理响应特征,开展小灶火地区同类矿床的成矿预测和成矿潜力研究。

1.3.2 技术路线

依据论文主要研究内容,紧扣目标区重要的区域基础地质和矿产评价等关键科学问题,分为五个阶段开展具体的研究工作,即:资料收集、数据处理、综合分析、建立标志和成矿预测。技术路线图如下(图 1.2)。

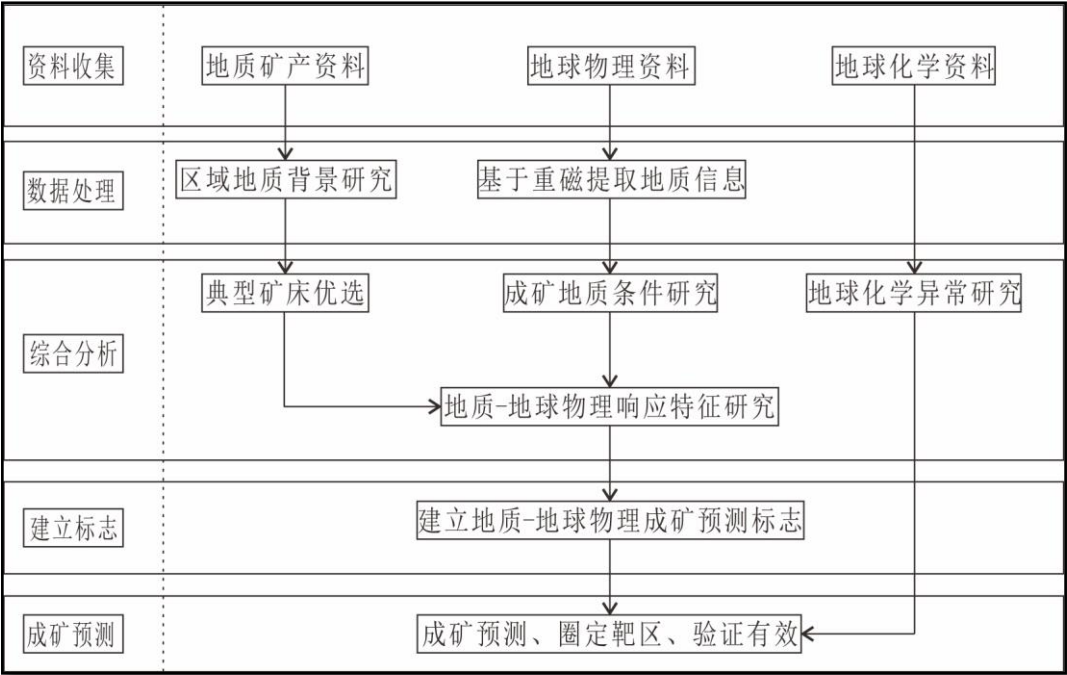


图 1.2 技术路线流程图

1.4 论文相关工作量

本论文涉及和完成的工作量如表 1.1。本人全程参与了论文依托项目的地球物理数据的采集，独立完成数据处理分析。

表 1.1 论文完成工作量统计表

项目	单位	完成数量	备注
1: 5 万重力	km ²	1062	参与
1: 1 万激电中梯	km ²	33.1	参与
1: 1 万重力	km ²	14.5	参与
1: 1 万磁测	km ²	36.6	参与
物性采集	块	564	参与
相关文献阅读	篇	150	

第二章 研究区地质背景

东昆仑造山带属秦祁昆造山带中的东昆仑弧盆系二级构造单元，以祁漫塔格北缘隐伏断裂、祁漫塔格蛇绿混杂岩带、昆北断裂带、昆中断裂带及昆南断裂带为界将东昆仑自北而南划分为柴达木地块、北祁漫塔格岩浆弧、祁漫塔格蛇绿混杂岩带、北昆仑复合岩浆弧（昆中微陆块、昆中隆起-花岗岩带）以及昆南增生杂岩带（图 2.1）。研究区位于柴达木盆地南缘，横跨了北祁漫塔格岩浆弧带、祁漫塔格蛇绿混杂岩带和北昆仑复合岩浆弧带三个三级构造单元。

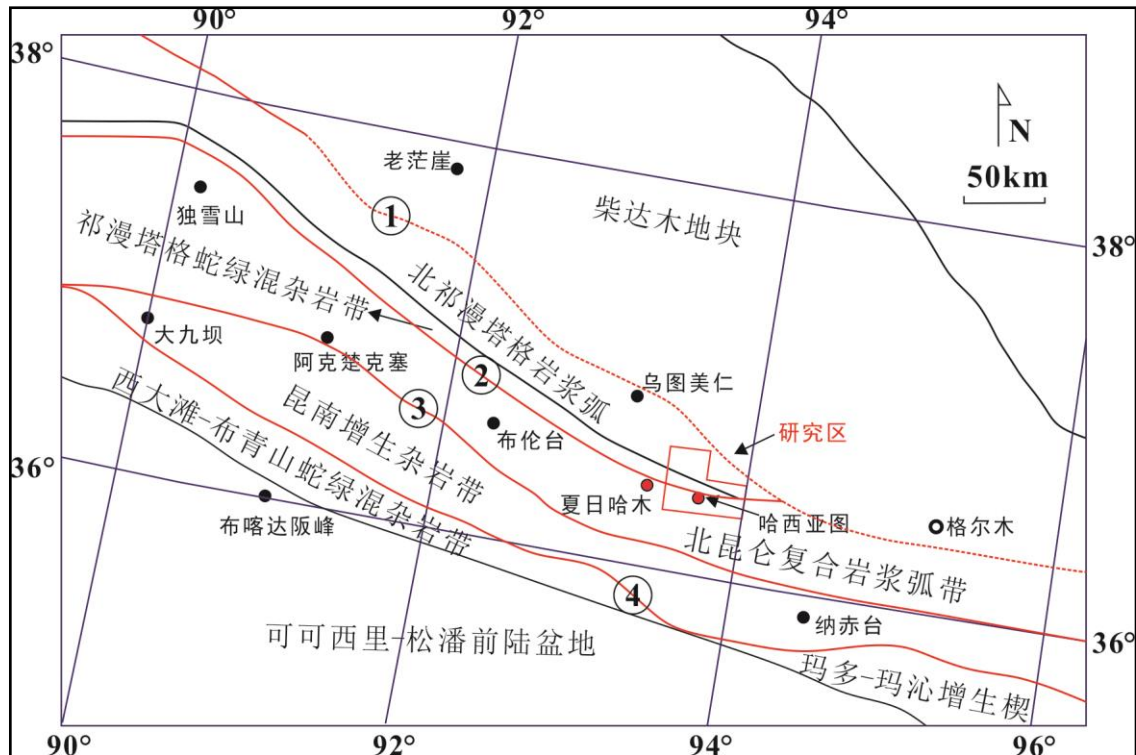


图 2.1 研究区大地构造位置（据文献[99]修改）

①：祁漫塔格北缘断裂；②：昆北断裂；③：昆中断裂；④：昆南断裂

2.1 地层

研究区出露地层横跨古元古代至新生代，从老到新有古元古界金水口岩群、下石炭统大干沟组（ C_1d ）、上三叠统鄂拉山组（ T_3e ）以及第四系等，其中古元古界金水口岩群和石炭系大干沟组中的碳酸盐岩建造与成矿关系密切（图 2.2）。地层主要特征如下：

2.1.1 古元古界金水口岩群

古元古界金水口岩群属东昆北古基底岩系，金水口岩群主要分布于研究区南部，由一系列中-深变质程度的变质岩组成，主要岩性有片麻岩、混合岩、片岩、大理岩、角闪岩和麻粒岩。区域上，由于断裂活动和岩体侵入的破坏，地层连续性较差，但岩石组合

变化不大。总的来看，本岩群原岩为一火山岩沉积岩系，下部为碳酸盐岩，上部为陆源碎屑岩和火山岩，由西往东碎屑岩和火山岩减少，碳酸盐岩增多，地层出露厚度变小^[100]。

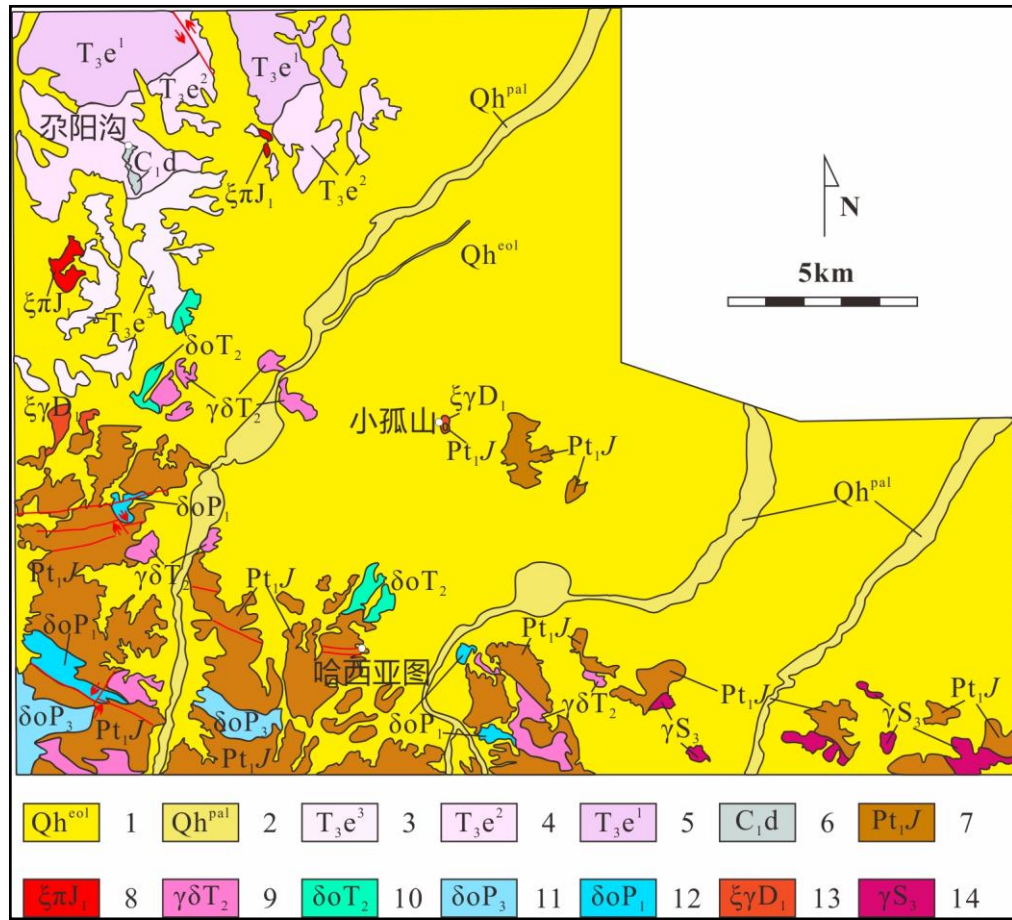


图 2.2 研究区地质简图

- 1: 全新统风成砂; 2: 全新统洪冲积物; 3: 上三叠统鄂拉山组上岩段; 4: 上三叠统鄂拉山组中岩段; 5: 上三叠统鄂拉山组下岩段; 6: 下石炭统大干沟组; 7: 古元古界金水口岩群; 8: 早侏罗世正长斑岩; 9: 中三叠世花岗闪长岩; 10: 中三叠世石英闪长岩; 11: 晚二叠世石英闪长岩; 12: 早二叠世石英闪长岩; 13: 早泥盆世钾长花岗岩; 14: 晚志留世花岗岩

2.1.2 古生界下石炭统大干沟组

大干沟组仅在研究区北部出露，面积较小，属石炭系陆表海浅-滨海相沉积建造，下部为深灰色、灰色碎屑岩，岩性有长石石英砂岩、石英砂岩、钙质砂岩和粉砂岩，上部为层状灰岩。

2.1.3 中生界上三叠统鄂拉山组

鄂拉山组分布于研究区北部，出露面积较大，总体呈紫红色-灰紫色，流纹岩-安山岩-凝灰岩，局部为少量粗面岩、含角砾弱熔结凝灰岩和火山角砾岩，从下到上可以分为三个岩性段，下岩段以熔结凝灰角砾岩为主，厚度较大，可达 2250m；中岩段晶屑弱熔结凝灰岩，其中部分岩石含有角砾，局部有少量熔结凝灰角砾岩，厚度较小，为 1260m；

上岩段以中-酸性火山熔岩为主，如安山岩、流纹岩等，局部为少量酸性凝灰岩，厚度大于 1640m。

表 2.1 研究区综合地层柱状表

年代地层单位			岩石地层单位		厚度 (m)	岩性简述
界	系	统	名称	代号		
新生界	第四系	全新统	Qh ^{pal} Qh ^{col}		>10m	砂层、砾石层、亚砂土、亚粘土层。
中生界	三叠系	上三叠统	鄂拉山组	T _{3e} ³	>1640m	安山岩、流纹岩、粗面安山岩、安山质凝灰岩、英安岩、沉凝灰岩、流纹质熔结凝灰岩、流纹质晶屑凝灰岩夹含角砾晶屑凝灰岩等。
				T _{3e} ²	1260m	晶屑弱熔结凝灰岩、晶屑凝灰岩夹熔结凝灰角砾岩、含角砾弱熔结凝灰岩。
				T _{3e} ¹	>2250m	熔结凝灰角砾岩、含角砾弱熔结凝灰岩。
古生界	石炭系	下石炭统	大干沟组	C _{1d}	465m	深灰色、灰色、含砾中粗粒长石石英砂岩、中粗粒中细粒长石石英砂岩、石英砂岩、钙质砂岩、粉砂岩，顶部为层状灰岩。
古元古界			金水口岩群	Pt _{1J}	>2380m	以片麻岩为主，有较多的混合岩及较少的片岩、大理岩、斜长片麻岩、黑云角闪片麻岩、黑云二长片麻岩、斜长角闪岩，夹少量橄榄麻粒岩。

2.1.4 新生界第四纪

第四纪地层约占整个研究区面积的 70%，主要为全新世。第四纪地层的成因类型多样，如洪冲积、湖积、风积等，岩性为砾石层、砂层、亚砂土和亚粘土层。研究区内不同成因类型的第四纪地层分布不均，表现出显著受地形地貌影响的特征。

2.2 断裂构造

由于研究区大部覆盖，断裂构造整体发育情况不明，大致能识别出四组不同方向的断裂构造，为近东西向、北西向、北东向、北北西向，局部可见北西向右行切割近东西向断裂，北东向左行切割北西向断裂，北北西向显示出左行特点。

2.3 岩浆岩

研究区经历了早古生代-晚中生代多期构造旋回和造山作用,岩浆岩十分发育。其中,岩浆活动期次可分为晚志留世、早泥盆世、二叠纪、中三叠世、早侏罗世五个时期。经对研究区地质图的综合分析和野外实地踏勘发现,研究区地表无超基性-基性侵入岩体出露,只能通过地球物理手段识别推断隐伏的超基性-基性岩体。

2.3.1 侵入岩

1、晚志留世侵入岩 (γS_3)

晚志留世侵入岩以花岗岩为主,出露于研究区东南侧,岩体平面形态多呈不规则状,侵位于古元古界金水口岩群中,围岩中有岩枝沿裂隙贯入,热接触变质现象强烈,岩体边部混染明显,局部与金水口岩群呈断层接触。岩体内部岩石粒度从细粒至粗粒呈渐变过渡关系,是加里东晚期碰撞造山的产物。

2、早泥盆世侵入岩 ($\xi \gamma D_1$)

早泥盆世侵入岩为钾长花岗岩,于研究区西部零星出露,仅见两个侵入体,岩体呈似椭圆状,侵位于古元古界金水口岩群中,形成于碰撞后的伸展环境。

3、早、晚二叠世侵入岩 ($\delta o P_1$ 、 $\delta o P_3$)

早二叠世侵入岩有石英闪长岩,出露于研究区西南部,出露面积较大,侵位于古元古界金水口岩群中,局部呈断层接触。围岩蚀变很不均匀,岩石受构造应力作用,节理、裂隙发育,形成于碰撞、后碰撞构造环境。

4、中三叠世侵入岩 ($\gamma \delta T_2$ 、 $\delta o T_2$)

中三叠世侵入岩有花岗闪长岩和石英闪长岩,两者广泛发育,岩体多呈不规则状,局部呈椭圆状。侵位于古元古界金水口岩群和鄂拉山组火山岩地层中,局部和侵位地层呈断层接触,形成于碰撞、后碰撞构造环境。

5、早侏罗世侵入岩 ($\xi \pi J_1$)

早侏罗世侵入岩有正长斑岩,零星出露于研究区西北部,侵位于鄂拉山组地层中,形成于陆内造山阶段。

2.3.2 火山岩

火山岩出露于研究区西北角,面积较大,为晚三叠世鄂拉山组,呈团块状分布,主要岩性有安山岩、流纹岩和英安岩等。

2.4 变质作用

研究区变质岩属柴达木变质大区柴南缘变质带，常见类型有区域（动热）变质岩、接触热（交代）变质岩和动力变质岩。区域变质岩占变质岩的绝大部分，主要为金水口岩群的区域变质岩系，变质程度达高角闪岩相带。接触热（交代）变质岩主要分布在不同时期侵入岩与地层的接触带上，常形成矽卡岩、角岩。其中，矽卡岩型矿化发育，是本研究区最为重要的成矿类型之一。动力变质作用主要出现在韧性剪切带或断裂带中及周围，往往形成构造角砾岩、构造片岩和糜棱岩等。

2.5 矿产资源

研究区的主要矿床类型为矽卡岩型铁多金属矿，多为中小型矿床和矿化点，如哈西亚图中型矿床、尕阳沟和小孤山矿（化）点。其中，哈西亚图矿床与中三叠世侵入岩侵入金水口岩群中大理岩建造时的成矿作用有关，尕阳沟铁矿点与鄂拉山组火山岩沉积接触下石炭统大干沟组时引起的矿化有关，小孤山铁矿点与早泥盆世钾长花岗岩侵入金水口岩群中大理岩建造时引起的矿化有关。

夏日哈木超大型岩浆镍钴硫化物矿床位于研究区西侧 20km 处，为一早泥盆世的镁铁质-超镁铁质杂岩体含矿，岩体侵入于古元古代金水口变质岩群内。

哈西亚图矿床和夏日哈木矿床为本次研究的典型矿床，后面以专门章节详述典型矿床的地质特征。

2.6 地球物理特征

2.6.1 物性特征

物性特征是开展地球物理解译的基础和前提，总结归纳研究区各地质体及典型矿床的物性特征如下表：

表 2.2 研究区物性统计表

地层单位	岩性	密度常见值 (g/cm ³)	磁化率常见值 ($\times 10^{-3}$ SI)	电阻率常见值 ($\Omega \cdot m$)	极化率常见值 (%)
第四系	砂层	1.7	0.05	--	--
	安山岩	2.63	1.31	930	0.17
	流纹岩	2.62	1.78	940	0.10
鄂拉山组	沉凝灰岩	2.57	2.43	830	0.06
	晶屑凝灰岩	2.60	2.31	650	0.60
	熔结角砾岩	2.67	10.02	460	1.80
	长石石英砂岩	2.63	0.47	1440	0.05
大干沟组	石英砂岩	2.66	0.36	1470	0.02
	灰岩	2.70	6.09	340	3

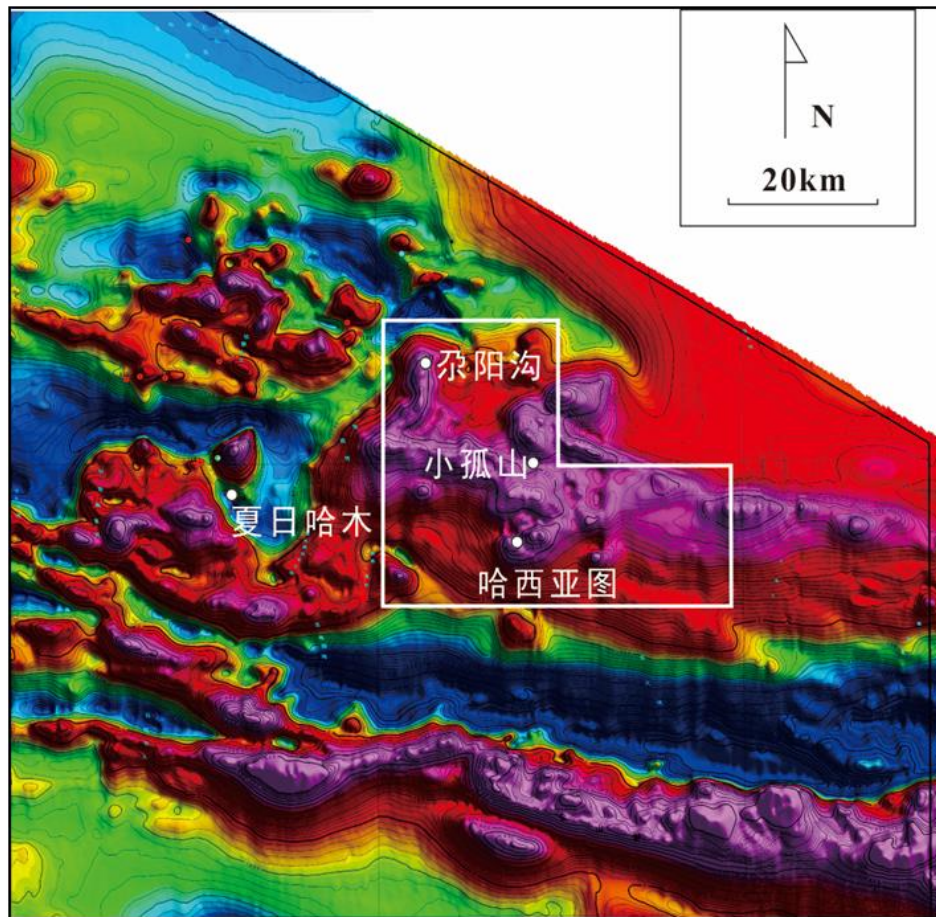
表 2.2 研究区物性统计表（续）

地层单位	岩性	密度常见值 (g/cm ³)	磁化率常见值 ($\times 10^{-3}$ SI)	电阻率常见值 ($\Omega \cdot m$)	极化率常见值 (%)
金水口岩群	片麻岩	2.79	0.14	940	0.80
	混合岩	2.75	0.23	1230	0.47
	片岩	2.80	0.43	1470	0.55
	大理岩	2.83	0.01	1450	0.43
	早侏罗世正长斑岩	2.63	1.98	470	0.34
	中三叠世花岗闪长岩	2.69	0.14	780	0.02
	中三叠世石英闪长岩	2.71	0.23	740	0.05
	晚二叠世石英闪长岩	2.72	0.31	640	0.03
	早二叠世石英闪长岩	2.74	12	230	3
	早泥盆世钾长花岗岩	2.59	0.61	840	0.06
	晚志留世花岗岩	2.71	0.22	780	0.03
	哈西亚图磁铁矿	3.73	726	50	5
	夏日哈木矿体	3.15	40	60	8
	夏日哈木二辉橄榄岩	2.91	18	80	3
	夏日哈木辉长岩	2.70	0.34	330	2
	夏日哈木二长花岗岩	2.59	0.03	625	0.02

2.6.2 磁场特征

从 1:5 万航磁异常图（见图 2.3）上看，研究区航磁异常表现为中间高，两边低的总体特征，异常幅值在-150-300nT；北部低磁异常区呈团块状，正负伴生，正磁异常值较弱，分布在柴达木盆地南缘覆盖区内，与柴达木地块的巨厚沉积对应；中部高磁异常带呈长条状，并向东西方向延伸，强度一般 80-300nT，推测主要由闪长岩、花岗闪长岩、中酸性火山岩引起，是北祁漫塔格岩浆弧在区内的总体反映；南部航磁异常区呈条带状，梯级带是昆北断裂的总体反映，向南则进入北昆仑复合岩浆弧。研究区内已有三处矽卡岩型铁多金属矿床的成矿事实，尕阳沟铁矿点和小孤山铁矿点位于中部高磁异常带的局部正负异常转换部位，而哈西亚图铁多金属矿床位于中部高磁异常带和南部低磁异常带结合部的局部异常扭曲部位。外围夏日哈木矿床与研究区同处一个航磁异常条带，矿床位置呈中等磁异常形态。

局部孤立的磁异常与中酸性火山岩中磁性矿物的富集，金水口岩群等地层与中酸性侵入岩的接触部位磁性矿物的富集有关，这些部位具有良好的成矿前景。

图 2.3 区域 1:5 万航磁 ΔT 异常图

2.6.3 重力场特征

根据 1:50 万卫星布格重力异常图（图 2.4），区域布格重力总体显示为变化的低值重力异常，北部重力等值线以梯级带形式为主，有一定的向北扭曲起伏，中部则主要呈现出宽缓的不规则圈闭分布，布格重力异常特征呈现南北低、中部高的特点，北部为 $-470 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ ，中部升至 $-420 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ ，南部降至 $-490 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 左右，区带总体呈近东西延展，北侧显示有向南凹陷呈弧型特征。

研究区位于北部和中部的布格重力异常条带上，东北部密集的重力梯级带展布明显，推断是祁漫塔格北缘断裂的综合反映；中南部重力高推测与中酸性侵入岩或局部金水口岩群的隆起相关，南部至研究区外连续和规模较大的重力低可能反映了东昆中造山带复杂的构造背景；剩余幅值较低的局部圈闭异常与酸性岩体存在对应关系。

布格重力异常梯级带或局部转折处与研究区及外围的已知矿床对应较好。

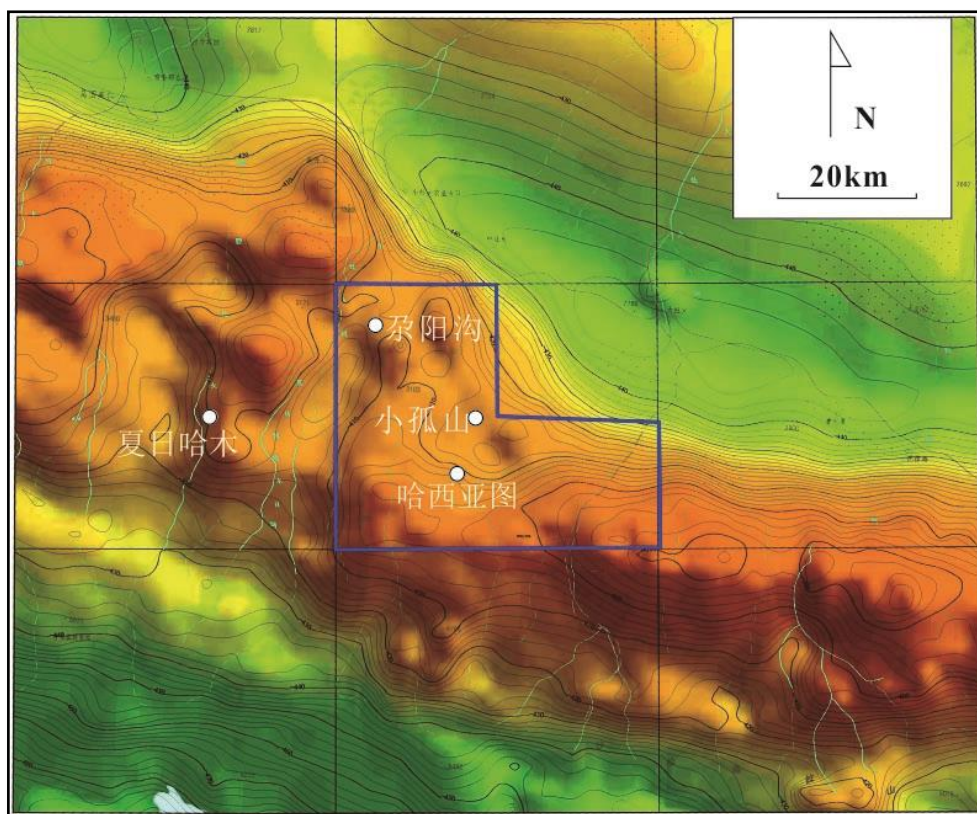


图 2.4 区域卫星布格重力异常图

2.7 地球化学特征

区域上，研究区北侧属于祁漫塔格弧后盆地铁、铜、铅、锌、钴等多金属化探异常区，而南侧属北昆仑复合岩浆弧铋、钨、锡、钼、铜、稀土元素化探异常区。

研究区内地球化学组合异常分属两个大的成矿远景区，即龙吉山成矿远景区和哈西亚图成矿远景区（图 2.5）。

对研究区内具有找矿意义的主要化探异常简述如下：

1、Ht03 化探异常，属龙吉山成矿远景区，找矿意义分类为乙 1，元素特征组合为 As-Sb(Wu-Sn-Bi)，综合异常面积达 96km^2 ，As、Sb、Wu、Sn、Bi 等主成矿元素强度高，峰值突出，浓度分带及浓集趋势明显，As-Sb 面积 29.45km^2 ，峰值 79.50×10^{-6} ，伴生 W、Sn、Bi 等异常。异常分布于上三叠统鄂拉山组地层，岩性是以熔结凝灰岩为主的火山岩组合；

2、Ht04 化探异常，属龙吉山成矿远景区，找矿意义分类为乙 2，元素特征组合为 Sb (Pb-Zn-Ag)，异常特征：Sb 异常面积 3.77km^2 ，峰值 341×10^{-6} ，衬值 3.81；Pb-Zn-Ag 异常面积 5.56km^2 ，峰值 3.92×10^{-6} ，衬值 1.48。异常区出露上三叠统鄂拉山组中酸性火山碎屑岩，为成矿有利位置；

3、Ht05 化探异常，找矿意义分类为乙 2，元素特征组合为 Pb-Zn-Ag (Y)，异常特征：Pb-Zn-Ag 异常与 Y 异常浓集中心基本一致，峰值为 511×10^{-6} ，面积 2.672 km^2 ；Y 异常面积 3.053 km^2 ，峰值 257×10^{-6} ，异常区出露上三叠统鄂拉山组中酸性火山碎屑岩，为成矿有利位置；

4、Ht09 化探异常，属哈西亚图成矿远景区，找矿意义分类为乙 2，异常元素组合丰富多样，元素特征组合为 As-Sb (B, W, Nb, Cu-Pb-Zn)，异常特征：As-Sb 异常面积 9.24 km^2 ，衬度 1.81，峰值 4.57×10^{-6} ；Cu-Pb-Zn 面积 4.79 km^2 ，衬度 2.11，最大值为 96×10^{-6} 。As、Sb 异常面积大、强度高、峰值突出、紧密套合，另伴生 B、W、Nb、Cu-Pb-Zn 元素异常。异常区出露古元古界金水口岩群地层，侵入岩有早泥盆世钾长花岗岩，为成矿有利位置；

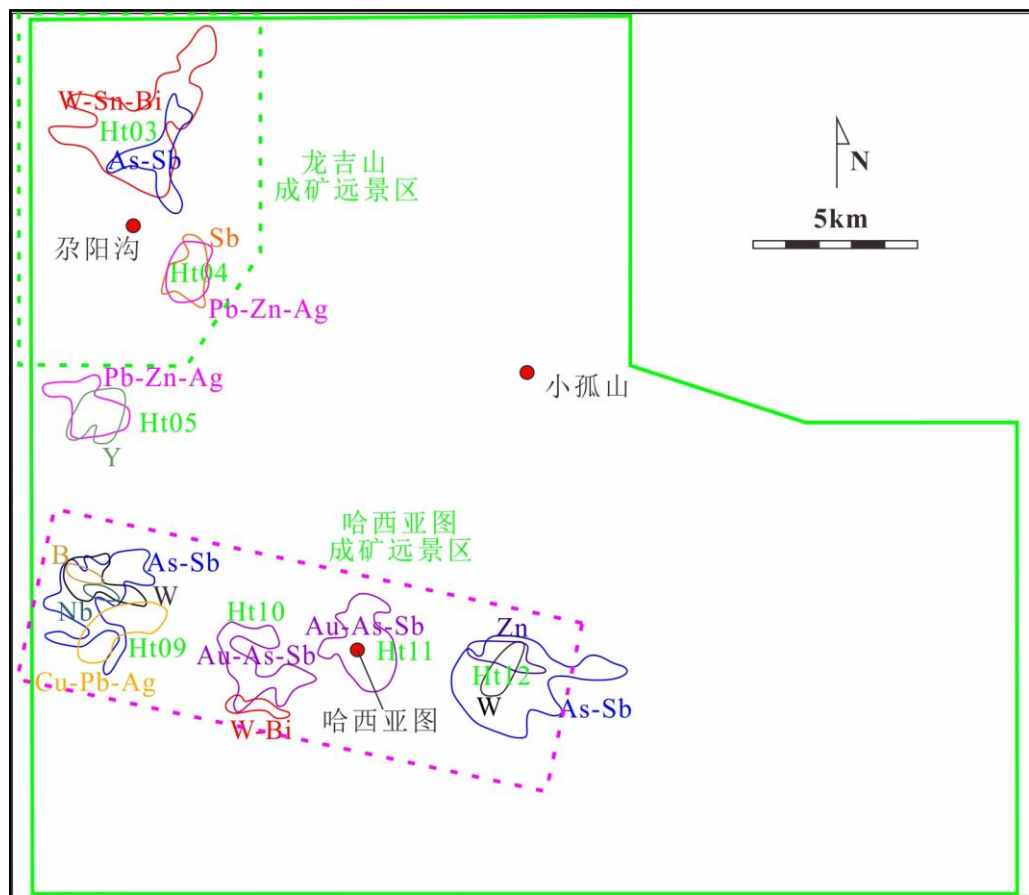


图 2.5 区域地球化学综合异常图

5、Ht10 化探异常，属哈西亚图成矿远景区，找矿意义分类为乙 2，元素特征组合为 Au-As-Sb (W-Bi)，异常特征：Au-As-Sb 面积 4.73 km^2 ，衬度 1.92，峰值 105×10^{-6} ；W-Bi 面积 2.85 km^2 ，衬度 1.45，峰值 2.12×10^{-6} ，两组合异常紧密套合。异常区主要出露古元古界金水口岩群，侵入岩为晚二叠世石英闪长岩，为成矿有利位置；

6、Ht11 化探异常,属哈西亚图成矿远景区,找矿意义分类为甲 2,元素特征组合为 Au-As-Sb,异常特征:异常面积大、强度高、峰值突出、紧密套合,异常面积 13.25km^2 ,衬度 3.17,峰值 199×10^{-6} 。异常浓集中心大致与中三叠世石英闪长岩的分布一致,向哈西亚图铁多金属矿的方向有一定延伸。

7、Ht12 化探异常,属哈西亚图成矿远景区,找矿意义乙 2,元素特征组合为 As-Sb (Zn、W),异常特征:As-Sb 异常面积 6.68km^2 ,呈不规则状,异常峰值 65.7×10^{-6} ,衬度 2.01;Zn 异常面积 5.66km^2 ,呈不规则状,异常峰值 3.02×10^{-6} ,衬度 1.61。异常区出露古元古界金水口岩群,侵入岩有早二叠世石英闪长岩和中三叠世花岗闪长岩,成矿较为有利。

从 Ht11 化探异常和哈西亚图铁多金属 (Fe、Zn、Au、Pb、Cu 的硫化物) 矿床的对应关系来看,化探异常与矿体成矿元素对应关系较差;尕阳沟铁 (多金属) 矿点处没有化探异常显示,指示意义不强;小孤山铁矿点处于北部覆盖区内,化探不能采样而全部为空白区,有效性不佳。上述均表明以化探数据为主的成矿预测研究难以开展。本研究在成矿预测时,仅将化探异常作为参考。

第三章 成矿地质背景研究

成矿地质背景研究,即厘清研究区地层、构造、岩浆岩三大控矿因素的展布特征和相互关系。小灶火地区大部被第四系覆盖,要开展成矿地质背景研究,主要依靠地球物理手段。地球物理勘查是以地质体所具有的物理性质差异在地表引起的某些物理现象作为观测对象,通过对地球物理场变化(或称之为异常)的地质解释,推测各类地质体的空间分布特征,从而实现解决地质问题的目的。本论文重点通过重、磁数据的对比分析,查明研究区的重磁场特征,基于重磁场信息推断各隐伏地质体的分布特点,厘清关键成矿地质背景要素。

3.1 数据处理方法简介

3.1.1 NVDR-THDR 边缘识别法

NVDR-THDR 边缘识别法是一种利用归一化总水平导数加垂向导数来进行边缘识别的新方法,也是以定量刻画地质体边缘位置为优势场源的一种断裂构造识别方法^[65]。NVDR-THDR 方法以极大值的位置识别断裂构造,提高了总水平导数的横向分辨力,并采用阈值技术消除了地质体边缘之外的信息,具有简单明了、易于识别的优点。其计算步骤如下:

- ① 总水平导数(THDR)计算

$$THDR(x, y) = \sqrt{\left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}\right)^2}$$

- ② 对总水平导数进行 n 阶垂向导数(VDR_n)计算

$$VDR(x, y) = \frac{\partial^n THDR(x, y)}{\partial z^n}$$

- ③ 采用阈值计算总水平导数的峰值(PTHDR)

$$PTHDR(x, y) = \begin{cases} = 0, & VDR_n(x, y) < 0 \\ = VDR_n(x, y) & VDR_n(x, y) \geq 0 \end{cases}$$

- ④ 计算峰值与水平导数的比率(VDR-THDR)

$$VDR-THDR(x, y) = \begin{cases} = 0 & PTHDR \leq 0 \\ = \frac{PTHDR(x, y)}{THDR(x, y)} & PTHDR > 0 \end{cases}$$

- ⑤ 归一化水平总导数垂向导数计算(NVDR-THDR)

$$NVDR-THDR(x,y)=\frac{VDR-THDR(x,y)}{VDR-THDR_{\max}}$$

3.1.2 小波分解法

小波多尺度分解是重力勘探中分离区域场和剩余场的重要工具,能够满足地质构造多层次解译的需要,其中的 1-6 阶小波细节是浅部地质体的响应特征,在本研究中,小波分解用于获得剩余异常。

二维离散小波变换主要采用 Mallat 模型,无论从原理分析还是实际计算中都可得到小波多尺度分解的一个准则,即低阶细节不变准则,它反映了离散小波分解的优越性^[87]。

设位场数据矩阵为 D , 经 n 阶 (n 为整数, $n \geq 2$) 离散小波变换后产生小波细节 D_1 、 D_2 、 $\dots$ 、 D_{n-1} 、 D_n 和 n 阶逼近 D_a , 其中小波细节 D_1 、 D_2 、 $\dots$ 、 D_{n-1} , 不随 n 的增大而改变, 即低阶细节不变准则。

设函数 $f(x) \in L^2(R)$, 定义其小波变换

$$W_f(a,b) = \langle f, \varphi_{a,b} \rangle = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \overline{\varphi\left(\frac{x-b}{a}\right)} dx$$

其中, $\varphi(x) \in L^2(R)$ 称为小波函数,

$$\varphi_{a,b}(x) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \varphi\left(\frac{x-b}{a}\right), \quad a, b \in R, a \neq 0$$

3.1.3 垂向导数法

理论上,垂向导数法处理后的重磁数据,可以较好的反映区域的岩体分布和构造特征。以重力场为例,对布格重力异常数据进行垂向一阶导数处理,就是一种在实现了沿垂直方向求取布格重力异常变化率的数据处理方法,一阶导数处理能够压制区域背景场,实现突出浅部地质体信息而消除深部地质体影响的目的,因此主要反映浅部地质体所引起的局部重力异常^[86,90]。垂向一阶导数的极大值连线不仅可以用于线性构造的识别,也可以用于浅部异常的提取。

以重力场为例,假设有一个球形地质体,其质量为 M , 万有引力常数为 k , 埋藏深度为 z , 其重力异常值为:

$$(\Delta g)_{\text{极大}} = \frac{kM}{z^2}$$

则该球形地质体垂向一阶导数的极大值为:

$$\left(\frac{\partial \Delta g}{\partial z}\right)_{\text{极大}} = (\Delta g_z)'_{\text{极大}} = \frac{2kM}{Z^3}$$

3.1.4 总水平梯度模量法

总水平梯度模量法是一种常用的边界识别方法,是利用重力异常总水平梯度模的极大值来确定地质体的边界位置,可以结合地质分析用于推断区域内的线性构造。理论上,重磁数据的水平一阶导数的极值线是密度体/磁性体边界线的反映,水平导数处理后,可以突出地质体边部的影响,同时对水平方向的叠加异常进行压制^[86, 91, 101]。

总水平导数的计算公式为:

$$TDX = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

3.2 重力数据处理及特征分析

本研究采用的数据为依托项目组利用加拿大 CG-5 型重力仪实测,比例尺为 1:5 万,点距 100m,线距 500 米。

全区布格重力异常总体表现为东北低、西南高,反映了从昆仑山向柴达木盆地的逐渐过渡,第四系覆盖层逐渐加厚,布格重力异常逐渐降低的基本特征(图 3.1)。研究区布格重力异常最高值位于研究区东南角,幅值为 $-370 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$,布格重力异常最低值位于研究区东北角,幅值为 $-430 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。

区内重力梯级带十分清晰,最为密集的重力梯级带位于研究区东北部一带,西段近南北向展布,东段转为北西西向,贯穿研究区东北部,区内长度 39.2km,宽度 3-10km,西段紧密,东段发散,西段梯度达 $4.16 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$,这是祁漫塔格北缘断裂在布格重力异常图上的反映。南部还有一条重要的重力梯级带,近东西向展布,中段转为北西西向展布,西段梯级带特征不很明显,在图幅中部穿出研究区。

以上述的两个重力梯级带为界,把研究区分为三个重力异常区,东北部为重力低值区,反映了柴达木盆地新生代地层沉积较厚的特点;南部为重力高值区,是东昆仑造山带前寒武系老地层出露的总体反映;中部为过渡区,重力异常形态杂乱无章,主要呈团块状、条带状分布,反映了该区内部构造的复杂性。

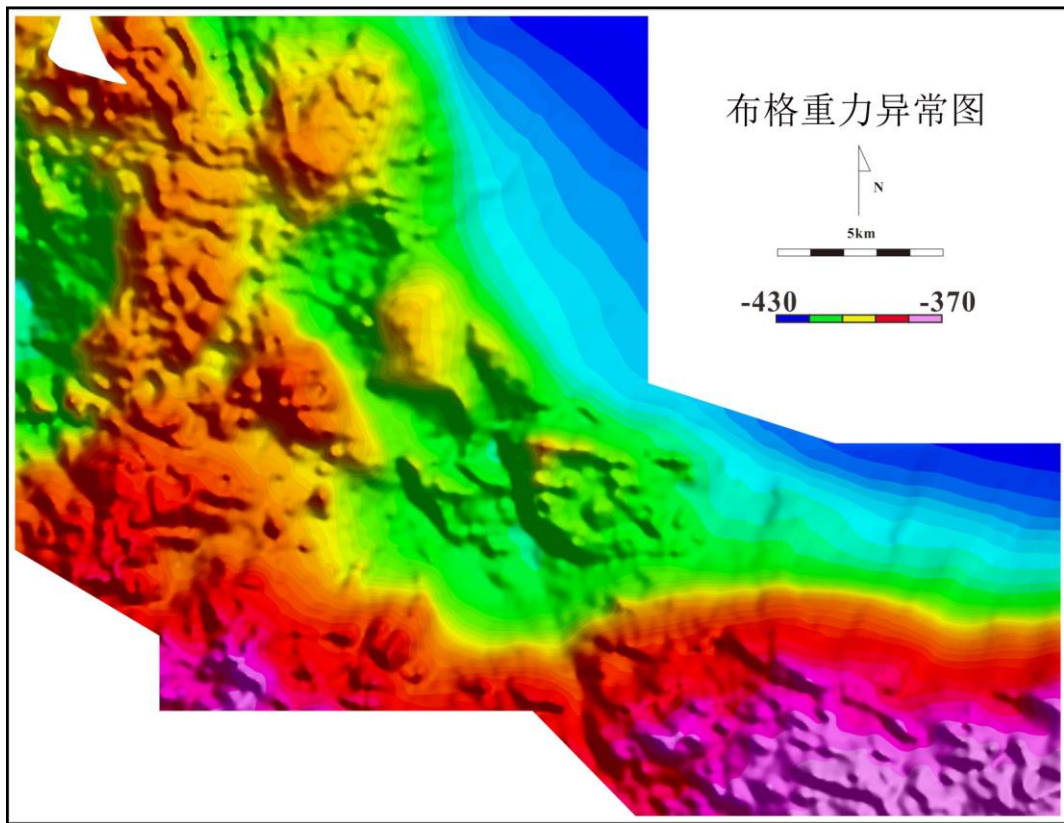


图 3.1 小灶火地区布格重力异常图

3.2.1 重力 NVDR-THDR 处理及特征分析

对研究区的重力数据进行了 NVDR-THDR 计算, 结果如图 3.2 所示, 由图可以看出, NVDR-THDR 识别出了区内密度地质体的边界, 与布格重力异常北部梯级带相对应为一连续的极值线, 显示出深大断裂的重力异常特征; 布格重力异常南部梯级带东段与 NVDR-THDR 异常图有较为明显的对应关系, 西段杂乱无章, 反映出被后期改造、错动和截断的形态。

重力 NVDR-THDR 异常图将作为区域线性构造提取的主要依据。

3.2.2 重力小波分解处理及特征分析

对研究区的重力数据进行小波分解处理, 对小波变换的 1-6 阶细节合并后, 得到研究区剩余重力异常, 结果如图 3.3 所示, 与布格重力异常相比, 浅层局部构造引起的信息明显增强。与布格重力异常相似, 剩余重力异常也可分为三个部分进行描述。

东北部大面积平缓异常, 是柴达木盆地新生界沉积地层的响应。

南部异常走向主要为北西, 正负伴生, 局部地区的异常为北北西向。此外, 少数地区的异常具有明显的扭曲、错动特征, 其形态主要呈团块状或条带状, 异常强度较大。

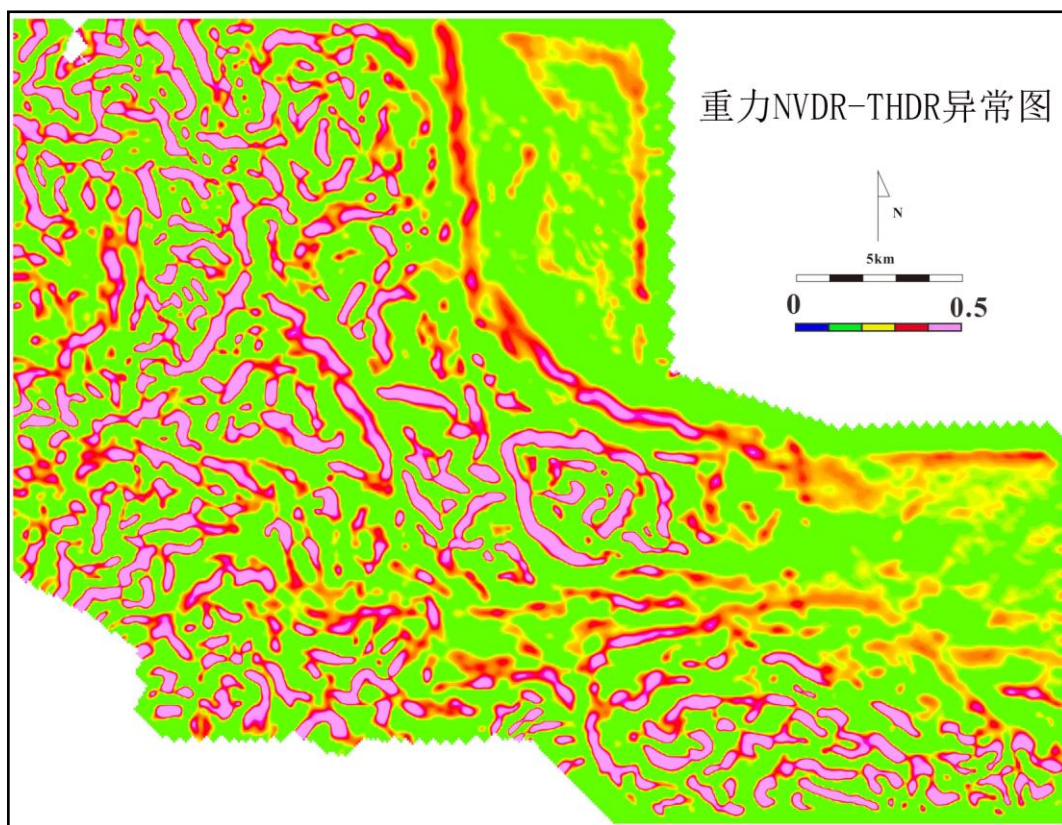


图 3.2 小灶火地区重力 NVDR-THDR 异常图

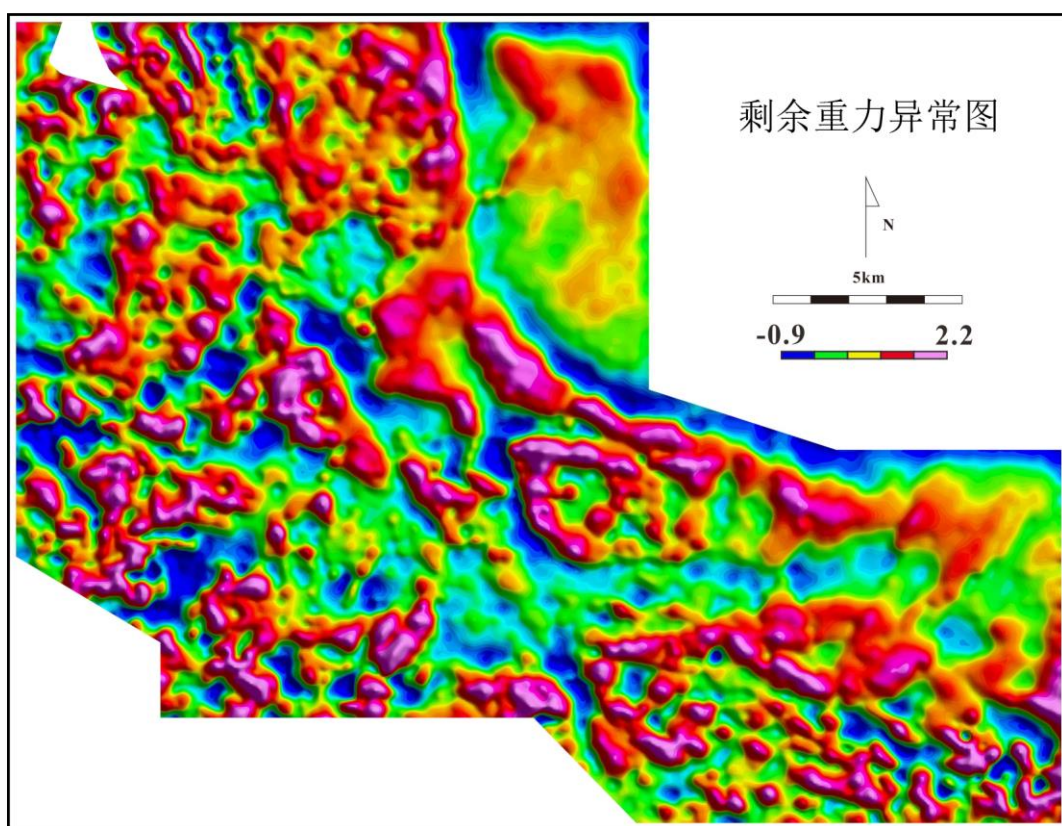


图 3.3 小灶火地区剩余重力异常图

中部可分为中西部和中东部，中西部主要为火山岩引起的形态、走向、大小各不相同的凌乱异常，中东部异常走向有北西、北东走向，形态各异、大小不均，连续性较差，反映了昆仑山前构造的复杂性。

剩余重力异常图将作为提取浅部高密度体的主要依据。

3.2.3 重力垂向一阶导数处理及特征分析

对研究区的重力数据进行垂向一阶导数计算，结果如图 3.4 所示，由图可以看出，垂向一阶导数的反映布格重力异常剧烈变化的位置，东北部大面积变化平缓，与柴达木盆地新生代巨厚沉积对应，其他地区均显示出杂乱无章的团块状异常，研究区中部有一近南北向的断裂构造，反映明显。

重力垂向一阶导数图将作为提取浅部高密度体的参考。

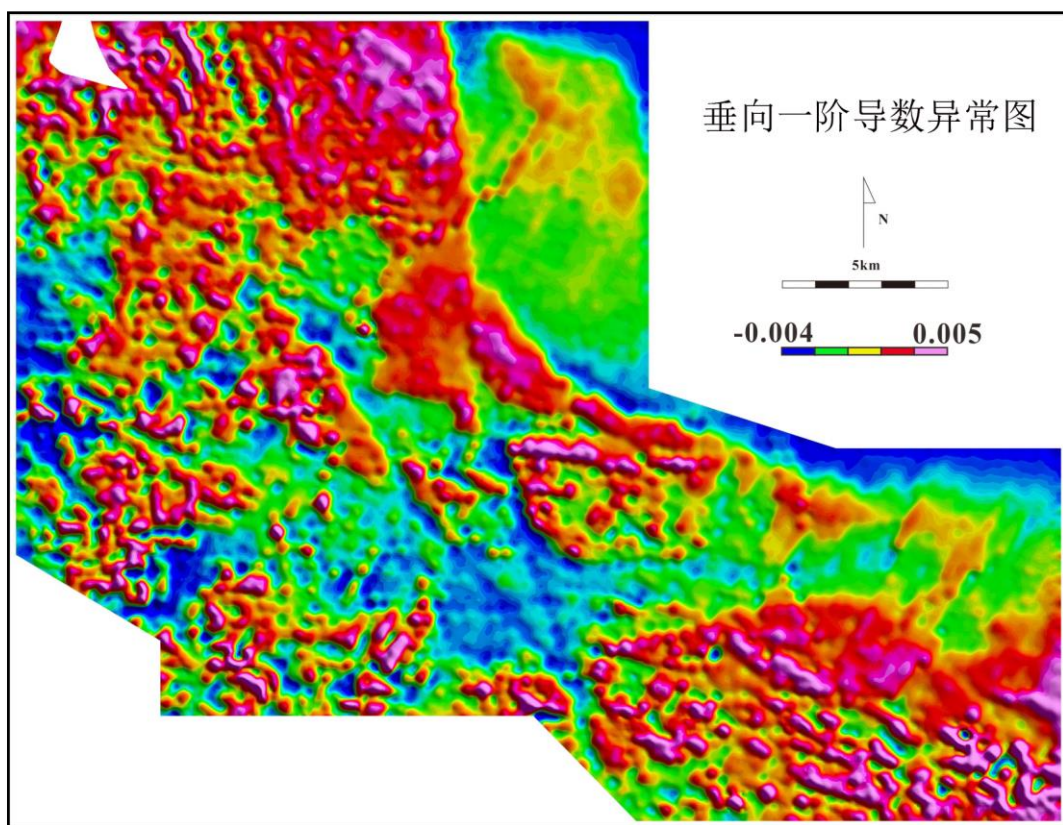


图 3.4 小灶火地区重力垂向一阶导数异常图

3.2.4 重力总水平梯度模量处理及特征分析

对研究区的重力数据进行总水平梯度模量计算，结果如图 3.5 所示，由图可以看出，水平导数梯度模极值的连线，反映区内线性构造的展布特征。东北部、东南部的连续极值连线与布格重力异常梯级带对应较好，是深大断裂在该处的地球物理响应。

重力总水平导数梯度模量图将作为提取线性构造的主要依据。

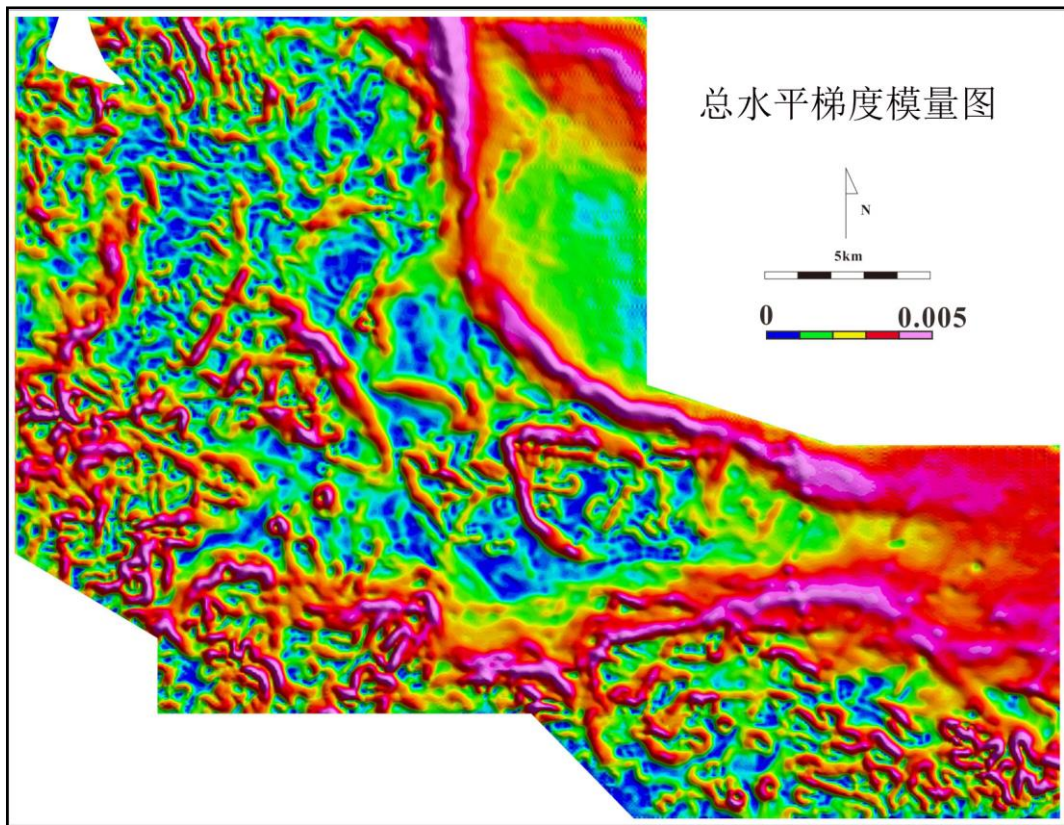


图 3.5 小灶火地区重力总水平梯度模量图

3.3 磁测数据处理及特征分析

本研究收集了区内 1:5 万的地面磁法（简称磁测）网格数据，网格间距 100m。为了消除斜磁化的影响，首先进行化极处理，化极参数：地磁倾角 54.9° ，磁偏角 0.38° ，数据经化极处理后，表现为异常峰值微抬高、中心略北移的特征（图 3.6）。

区内磁场展布截然的分为南北两部分，磁场值-1000-1000nT。北部为研究区的高磁异常区，又细分为二，北一区位于东北角处，显示进入柴达木盆地后（近南北向、北西向连续磁异常条带以北）的磁异常特征，总体盆地内为一低缓平稳的正磁异常区，异常值大约为 100nT 左右，东北角连续的磁异常条带对应于布格重力异常的北部梯级带；北二区为北部磁异常的主体，为大面积的正磁异常，对应上三叠统鄂拉山组火山岩。南部磁异常特征为大面积负磁异常，南北磁异常的连续分界带，与布格重力异常中南部的梯级带相对应，在南北磁异常的结合部位，自西向东，显示有 3 处强磁异常，且正负异常相伴，具有良好的成矿前景。

磁测 ΔT 异常作为圈定磁性地质体的主要依据。

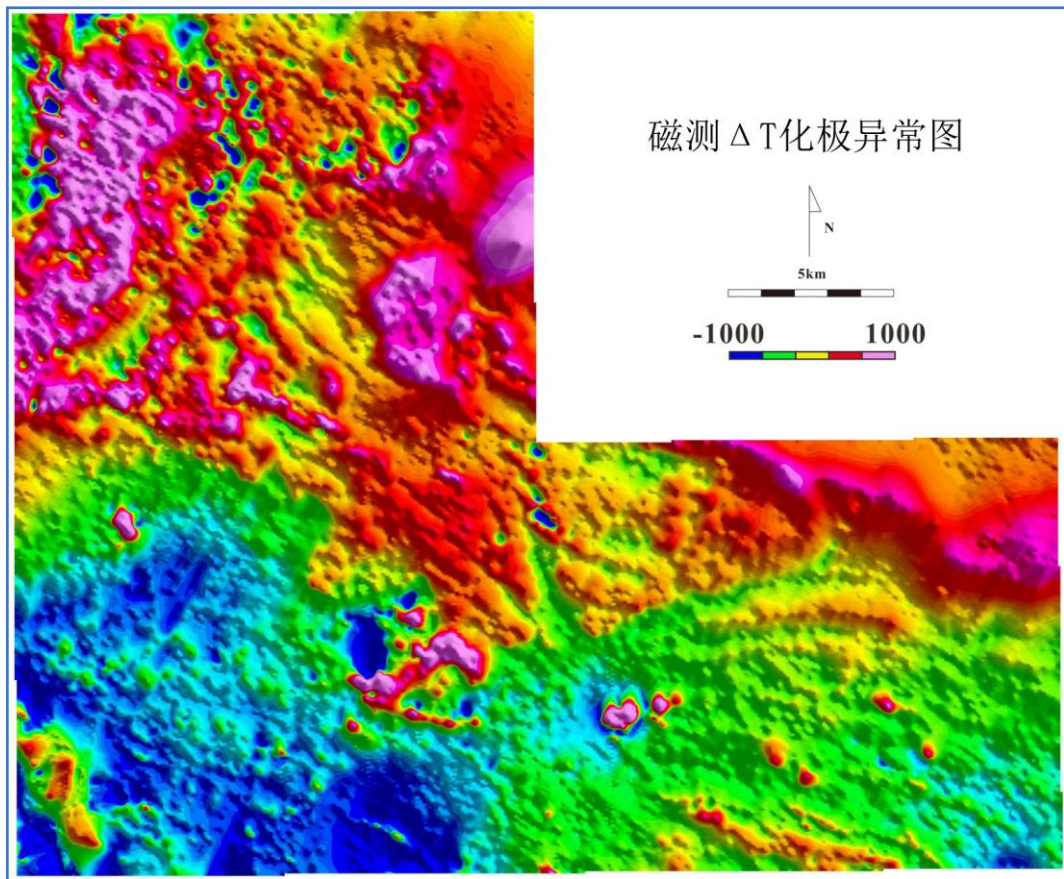


图 3.6 小灶火地区磁测 ΔT 化极异常图

3.3.1 磁测 NVDR-THDR 处理及特征分析

对研究区的磁测数据进行了 NVDR-THDR 计算。NVDR-THDR 精细刻画了区内磁性地质体的边界，但浅部干扰较大，总体杂乱无章，所显示的线性构造与重力异常特征的对应关系不明显（图 3.7）。

磁测 NVDR-THDR 异常图将作为辅助重力推断区域线性构造的参考。

3.3.2 磁测垂向一阶导数处理及特征分析

对研究区的磁测数据进行垂向一阶导数计算，并对高频的数据进行压制后，即作为磁测数据的剩余异常。异常特征主要分为三类，北西向的串珠状-条带状磁异常、北东向条带状磁异常和团块状磁异常，串珠状、条带状磁异常是线性构造在剩余异常图上的综合反映，团块状磁异常可能与区内磁性矿物相对富集所对应（图 3.8）。

磁测剩余异常图将作为提取浅部磁性体的参考。

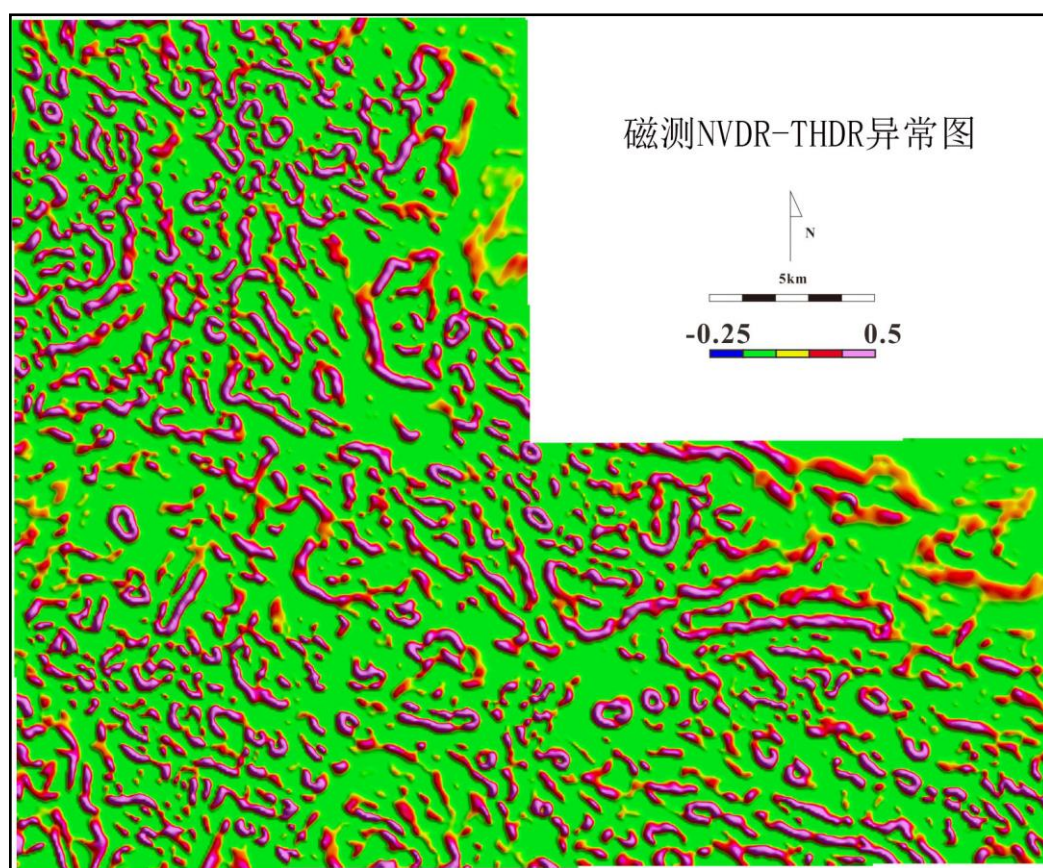


图 3.7 小灶火地区磁测 NVDR-THDR 异常图

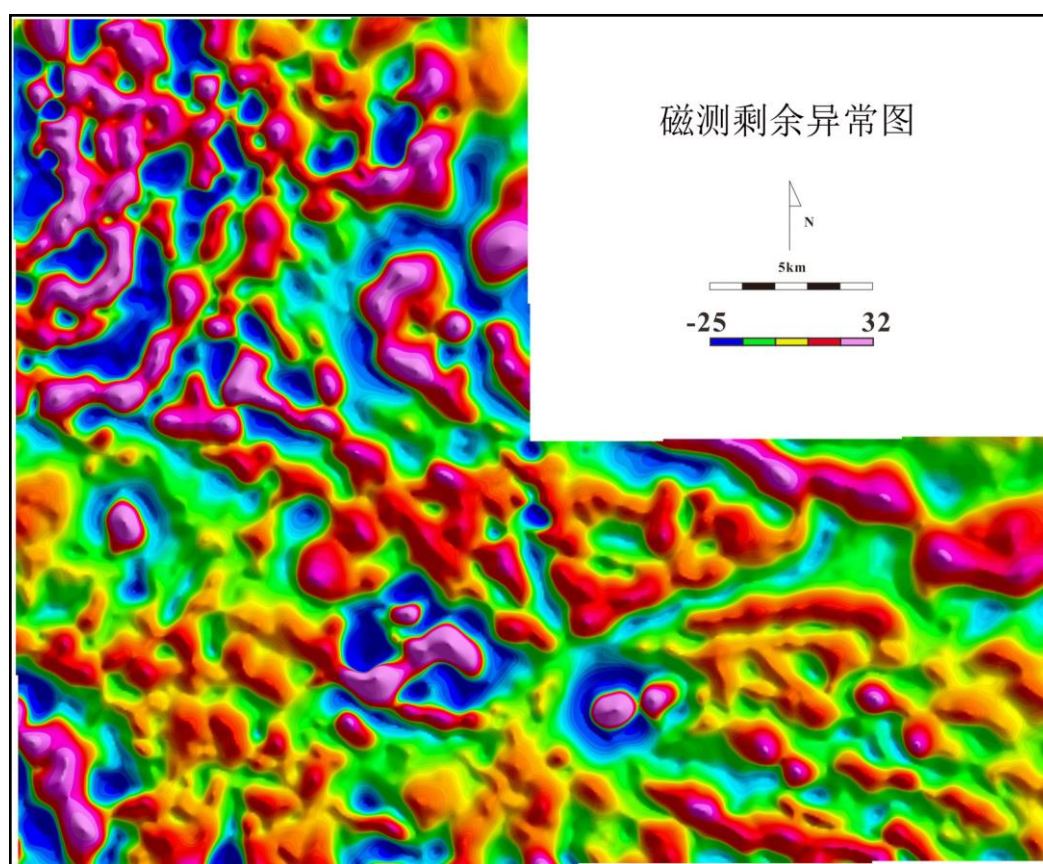


图 3.8 小灶火地区磁测剩余异常图

3.4 基于重磁的成矿地质背景研究

区域性深大断裂是地壳和岩石圈最基本的构造型式，切割深度可达地壳甚至上地幔，区域延伸有上百公里或上千公里，一般是各级构造单元的边界，严格控制地层分布、构造演化和岩浆的侵入活动^[102, 103]。区域性重磁资料是查明隐伏断裂构造和岩体的优先选择，基于处理后的重磁异常特征，提取研究区断裂构造信息，以区域构造演化理论为指导，搭建研究区构造格架，最终以构造格架控制地层和侵入体的空间展布特征，解决目标区域的关键成矿地质背景要素，为成矿预测奠定基础。

3.4.1 基于重磁的研究区断裂构造识别

在地球的应力场作用下地质体失去连续性和完整性的一种破碎现象称为断裂构造。断裂（带）会导致原有的物性分布状态发生变化，具有一定规模的密度/磁性界面变化能够引起重力/磁力异常，形成一系列富于变化的重磁场特征，这是重磁异常特征识别断裂构造的依据。

断裂构造信息的提取，即识别断裂构造在布格重力异常图、重力 NVDR-THDR 异常图、总水平导数梯度模量图、磁测 ΔT 化极异常图和磁测 NVDR-THDR 异常图上的标志，来提取研究区的断裂构造信息。

断裂构造在布格异常图上的标志总结为，a：一定延伸的线性梯级带，b：呈条带或线状异常的同向扭曲或水平错位，c：具两种截然不同特征的异常分界线，d：具有规律性排列或同性质（高、低）串珠状局部异常的轴线连线（图 3.10）。

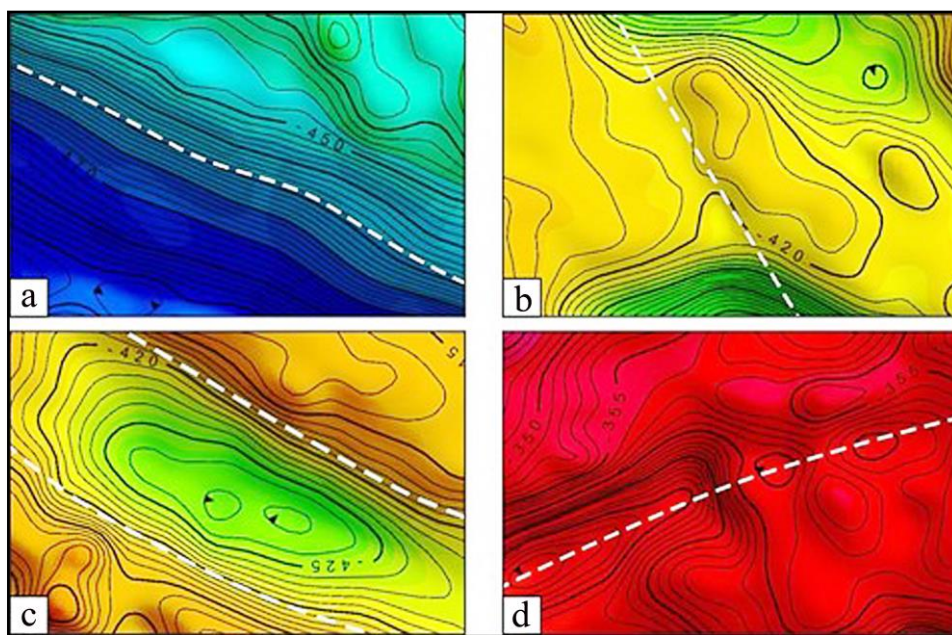


图 3.10 断裂构造在布格异常图上的标志

NVDR-THDR 上的断裂构造标志清晰明了,即极大值异常带的连线即为断裂构造在 NVDR-THDR 图上的标志。

总水平梯度模量图上的断裂构造标志是具明显走向的极值点连线或极值点连线的水平错动。

磁测 ΔT 化极异常图上的断裂构造标志表现为具线性梯度带特征的不同磁异常的分区界限、线性和串珠状分布的磁异常条带。

根据目标区内重磁异常的规模、延展性和特征的显著性,以构造演化理论为指导,将推断出的断裂划为二个级别:

① 一级断裂

在布格重力异常图上表现为重力异常梯级带,重力异常特征明显,梯级带有一定的宽度,梯度变化大,延伸范围长,同时在重力 NVDR-THDR 异常图和总水平梯度模量图上均有明显显示;磁测化极异常图上,是磁异常明显的分带、分区标志;在地质图上,该断裂对两侧地层的沉积和构造演化起着主导作用,是重要构造单元的界线。

② 二级断裂

在布格重力异常图和重力数据处理成果图上(NVDR-THDR 异常图、总水平梯度模量图)有明显显示,但异常规模和所反映的断裂规模一般小于一级断裂。磁异常上表现为局部的异常错段,或断裂两侧磁异常存在局部差异。

3.4.2 研究区地层、构造和岩浆岩的分布特征

研究区为浅覆盖区,以地球物理手段可以较好揭示其地层、构造和岩浆岩的分布特征,主要步骤可分为确定覆盖层的厚度反演和物性-地质体的推断。

使用三维密度界面反演计算第四系覆盖层深度,以剩余重力异常计算,根据第四系的物性特征(表 2.2),界面剩余密度选取 -0.65g/cm^3 ,以出露岩体和地层作为约束,反演得出研究区内最大沉积厚度位于东北角,厚度大于 120m 并逐渐加厚,由于本次研究不涉及柴达木地块的基底性质,因此,以深度 100m 为底界,开展覆盖区地层、构造和岩浆岩的分布研究。

区域性主干断裂不仅构成构造(成矿)单元的边界,控制岩浆岩和沉积建造的展布,还能与其派生的一系列次级断裂一起,叠加改造不同时代的地层和岩体,呈现为大小不等的断块(条)。以断裂构造划分的断块为基础,根据出露地质体密度、磁性特点(见表 2.2),解译推断得出研究区 100m 以浅基岩地质图(3.11)。

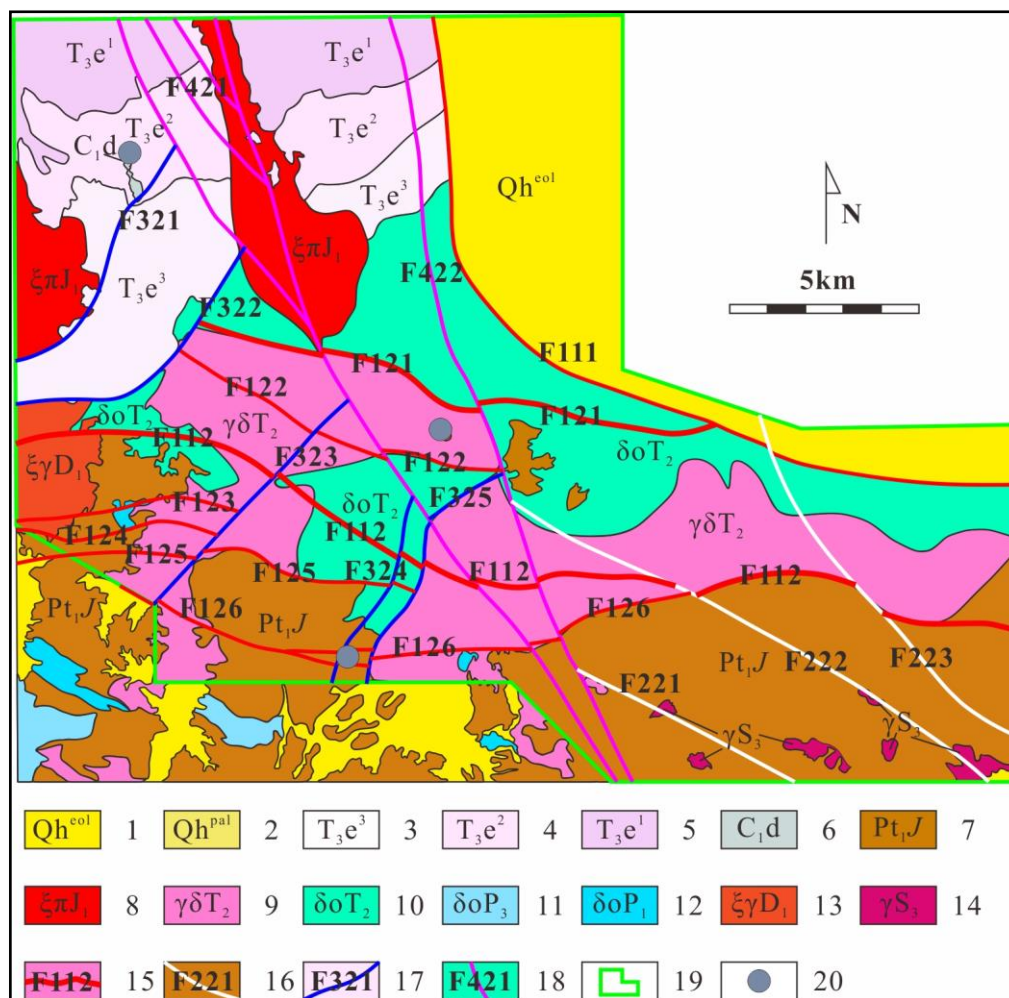


图 3.11 研究区 100m 以浅物探推断基岩地质图

- 1: 全新统风成砂; 2: 全新统洪冲积物; 3: 上三叠统鄂拉山组上岩段; 4: 上三叠统鄂拉山组中岩段; 5: 上三叠统鄂拉山组下岩段; 6: 下石炭统大干沟组; 7: 古元古界金水口岩群; 8: 早侏罗世正长斑岩; 9: 中三叠世花岗闪长岩; 10: 中三叠世石英闪长岩; 11: 晚二叠世石英闪长岩; 12: 早二叠世石英闪长岩; 13: 早泥盆世钾长花岗岩; 14: 晚志留世花岗岩; 15: 近东西向断裂; 16: 北西向断裂; 17: 北东向断裂; 18: 北北西向断裂; 19: 重力数据范围; 20: 矿床(点)

研究区的断裂构造具有长期活动的历史,既有继承复活性,又有改造新生性。根据走向和相互关系,可大致分为 4 期,近东西向、北西向、北东向和北北西向。断裂名称以 F 开头,从西向东、从北向南依次编号,第 1 个数字代表断裂走向,近东西向为 1,北西向为 2,北东向为 3,北北西向为 4;第 2 个数字代表断裂级别,分一级和二级;第 3 个数字代表断裂序号,如 F111 为近东西向一级第 1 条断裂, F222 为北西向二级第 2 条断裂。基于研究区构造演化特征和重磁场特征,主要成矿地质要素解译如下:

近东西向断裂为区内主干断裂,由南北两大区域性断裂及其派生的一系列次级断裂组成,形成时代最早。F111 断裂和 F112 断裂为区内重要的构造单元界线,将研究区从北往南,依次分为柴达木地块、北祁漫塔格岩浆弧、北昆仑复合岩浆弧。F111 断裂推断

为祁漫塔格北缘断裂在研究区内的延伸，从中北部进入，呈南北向展布，在中部转为近东西向，最终从东部穿出；其北以柴达木盆地的巨厚第四系沉积为主，对应柴达木地块，其南以三叠系鄂拉山组及大面积的中生代侵入岩为主，对应北祁漫塔格岩浆弧，是控制三叠系鄂拉山组和中三叠世石英闪长岩的东、北部的边界。F112 断裂解译为昆北断裂在研究区内的延伸，从中西侧进入，近东西向横贯而出；其北为北祁漫塔格岩浆弧，以南大量出露为古元古界金水口岩群变质结晶基底，对应北昆仑复合岩浆弧，西段切割早泥盆世钾长花岗岩、早三叠世石英闪长岩、早三叠世花岗闪长岩，东段基本限定了北部中三叠世花岗闪长岩和金水口岩群的界限。F121 位于小灶火地区中部，西端被北东向 F322 所截，沿走向断裂西段两侧分别为中三叠世石英闪长岩和花岗闪长岩，东段切穿石英闪长岩岩体后最终与 F111 断裂汇合。F122 位于研究区中部，西端被北东向 F322 所截，沿走向断裂西段切割中三叠世石英闪长岩，东段南北两侧分别为中三叠世花岗闪长岩和石英闪长岩。F123、F124、F125 位于研究区西南部，与地表的断裂位置基本对应，沿走向切割早泥盆世钾长花岗岩和金水口岩群。F126 位于研究区最南部，延伸距离较大，东段在哈西亚图矿区与地表断裂位置对应，向东后形成了该段金水口岩群的北界，最终在研究区中东部与 F111 汇合。

北西向断裂发育于研究区东部，形成时代晚于近东西向断裂，具右行走滑的特点。F221 主要发育于金水口岩群中，呈东南穿出。F222 断裂沿走向切割中三叠世花岗闪长岩。F223 西北端为柴达木盆地，沿走向切割中三叠世石英闪长岩、中三叠世花岗闪长岩和金水口岩群，从东南穿出。

北东向断裂发育于研究区西部，形成时代晚于近东西向断裂，与北西向断裂的先后关系不明，具左行走滑的特点。F321、F322 从中西部进入，F321 将早侏罗世正长斑岩和三叠系鄂拉山组分隔，F322 将三叠系鄂拉山组与三叠纪侵入岩分隔。依据区域资料，推测 F322、F121、F111 大致组成了祁漫塔格蛇绿混杂岩带的范围。F324 与 F325 为一组近似平行的断裂带，从西南部进入研究区，切割金水口岩群后进入中三叠世石英闪长岩，F325 也是西侧金水口岩群、石英闪长岩和东侧花岗闪长岩的界限。

北北西向断裂位于研究区中部，横贯南北，形成时代最晚，F421 为一帚状断裂系，北部与地表出露的断层位置相一致，显示出左行的特点。F421 和 F422 均切割和控制了研究区内的主要地层和断裂构造，不同之处为 F421 以西发育北东向断裂，F422 发育北西向断裂。

第四章 成矿预测研究

成矿预测是指以成矿系统理论为指导,通过研究成矿规律,分析成矿要素,结合地质、矿产、地球物理勘查、地球化学勘查等综合信息,总结预测要素,圈定成矿预测区,指导矿产勘查和部署。依据现有成果和本次重磁场解译的成矿地质背景,已基本查明小灶火地区 100m 以浅的主要地层、构造和侵入岩的分布规律,体现了一般、共性和普遍特征。遵循从一般中找特别、从共性里找个性、从普遍里找特殊的原则,开展典型矿床研究,建立成矿预测标志,开展成矿预测研究。

4.1 夏日哈木镍钴矿床

夏日哈木镍钴硫化物矿床位于格尔木市以西约 140km 的夏日哈木河下游地区,大地构造位置属于北昆仑复合岩浆弧,昆北断裂带的南侧,矿区坐标为东经 $93^{\circ}19'20''\sim 93^{\circ}26'10''$,北纬 $36^{\circ}25'30''\sim 36^{\circ}29'30''$ 。该矿床于 2011 年由青海省第五地质矿产勘查院发现,是首次在东昆仑地区发现的岩浆镍钴(铜)硫化物矿床。

4.1.1 夏日哈木镍钴矿床地质特征

夏日哈木矿区主要有四个镁铁质-超镁铁质岩体,岩体侵位于古元古界金水口岩群,岩性为片麻岩、片岩和大理岩等,另有第四系冲洪积物沿沟谷展布(图 4.1)。其中镍钴矿体主要赋存在 I 号岩体中。I 号岩(矿)体地表 7 线至 20 线可见露头(图 4.2),长 1.5km 左右,宽 520m 左右,出露面积可达 0.73km^2 。从深部工程控制看,其长度为 2.3km 左右,宽度为 710m 左右,出露面积可达 1.6km^2 。I 号岩体平面上呈长条状,展布方向为近东西向,走向约 60° ,南西端隐伏于金水口岩群之下,剖面上似一平缓的“岩盆状”。岩体围岩中局部可见稀疏浸染状硫化物。I 号岩体岩石组合主要为方辉橄榄岩、方辉岩、二辉岩和辉石岩。采于 1 号、9 号、12 号勘探线间的辉长岩锆石 SHRIMP U-Pb 年龄为 $405.5\pm 2.7\text{Ma}$,为早泥盆世^[49, 104, 105]。

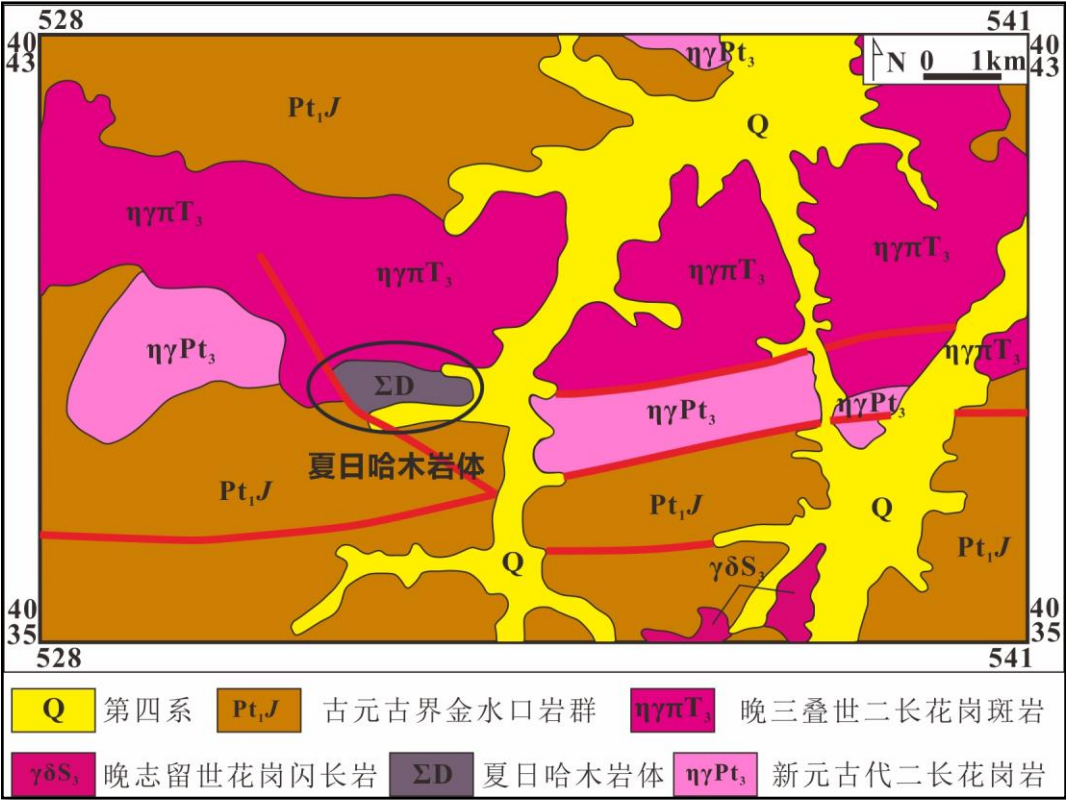


图 4.1 夏日哈木及外围地质特征（据青海省第五地质矿产勘查院，2015）

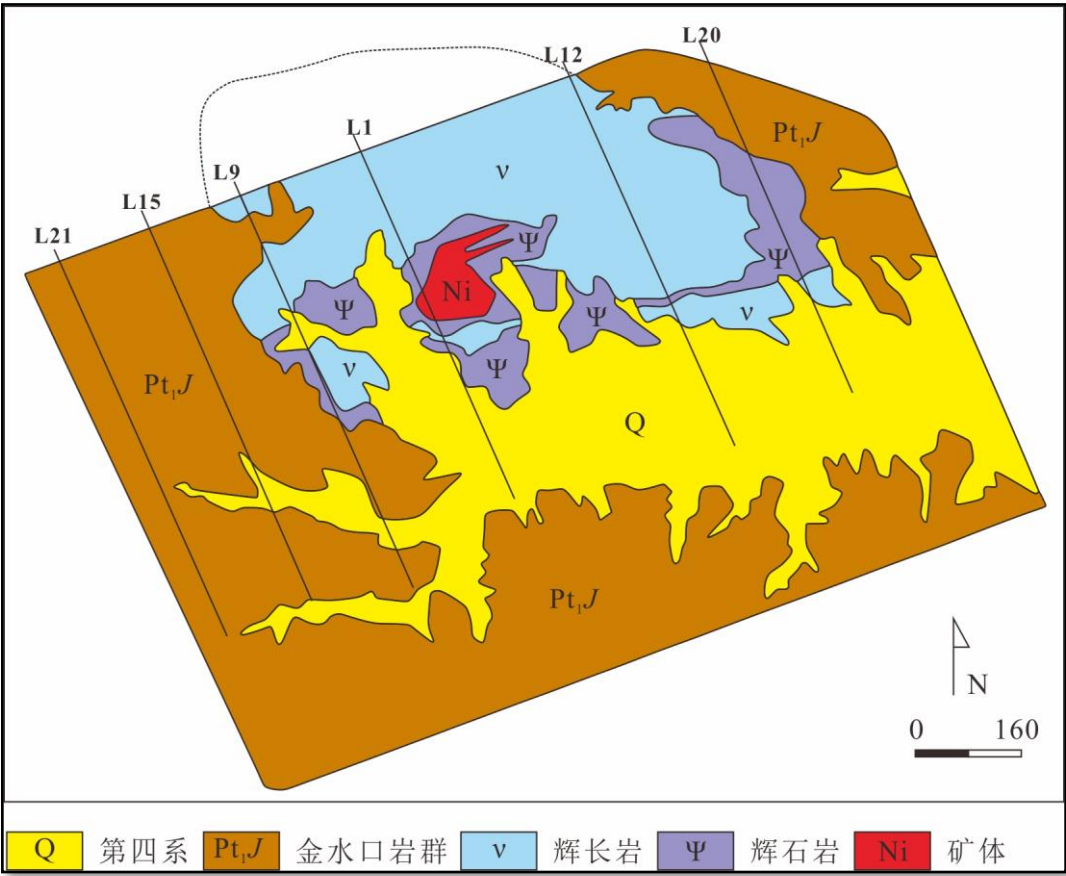


图 4.2 夏日哈木 I 号岩体平面地质特征（据青海省第五地质矿产勘查院，2015）

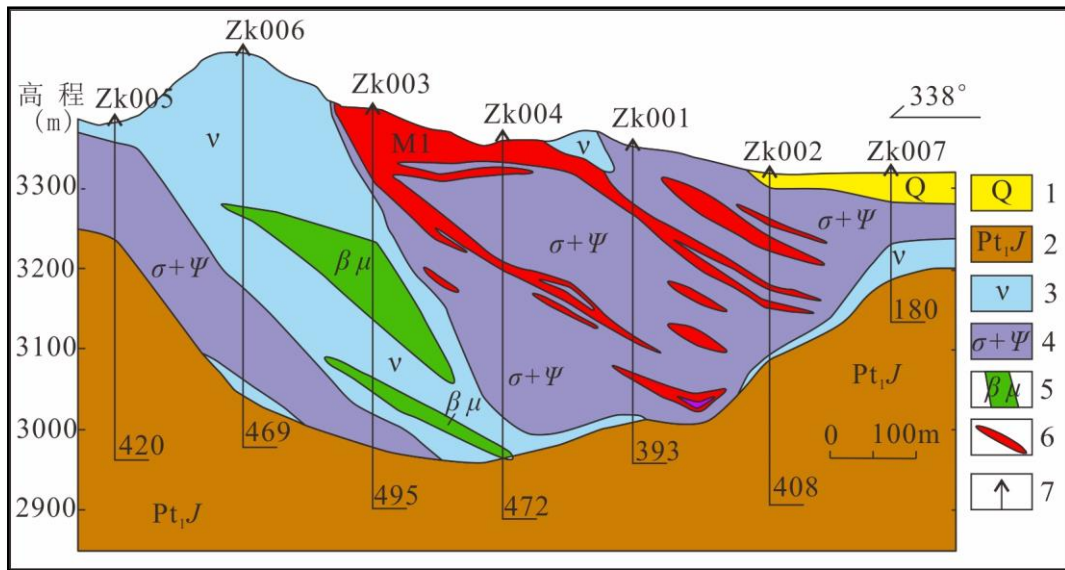


图 4.3 1号岩体 0 勘探线剖面特征 (据青海省第五地质矿产勘查院, 2015)

- 1: 第四系; 2: 古元古界金水口岩群花岗片麻岩; 3: 辉长岩;
4: 橄榄岩及辉石岩; 5: 辉绿岩脉; 6: 矿体; 7: 钻孔位置

矿区共圈定铜镍矿体 109 个, 除 M1 矿体外其余 108 个均为盲矿体, 矿体多呈厚大的似层状 (图 4.3), 一般上部以浸染状、团块状矿石为主, 中下部及底部多为稠密浸染状、致密块状矿石; 少数矿体呈透镜状、漏斗状位于岩体上部成上悬矿体或呈条带状分布于岩体中。其中 M1 矿体体积最大, 长约 1142m, 延伸最大可达到 942m, 厚度介于 1.8~295.2m 之间 (厚度平均值为 72.19m); 其余矿体规模较小。Ni 品位介于 0.3%~4.87% 之间, Co 品位介于 0.012%~0.16% 之间, Cu 品位介于 0.2%~4.34% 之间。夏日哈木镍矿资源储量可达到 118.3 万吨, 品位平均值为 0.68%; 铜矿资源储量可达 23.83 万吨, 品位平均值为 0.16%; 钴矿资源储量可达 4.29 万吨, 品位平均值为 0.025%。

矿石结构主要为他形粒状、半自形粒状、半自形-自形粒状结构及海绵陨铁结构等; 矿石构造主要有稠密浸染状, 其次为星点状、团块状、脉状等 (图 4.4)。

矿石矿物主要有镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿, 另有极少量的墨铜矿、紫硫镍矿、辉砷镍矿及含钴的辉砷镍矿等。地表孔雀石和镍矿呈薄膜状, 分布较为广泛。其中磁黄铁矿分布最广、含量最高, 在岩体内主要表现为星点状、浸染状、团块状等; 镍黄铁矿主要分布在脉状矿石中, 呈星点状、细脉状等, 含量介于 5%~10%。

脉石矿物以橄榄石、蛇纹石、透闪石、滑石等, 另有少量金云母、钠长石以及微量方解石等。

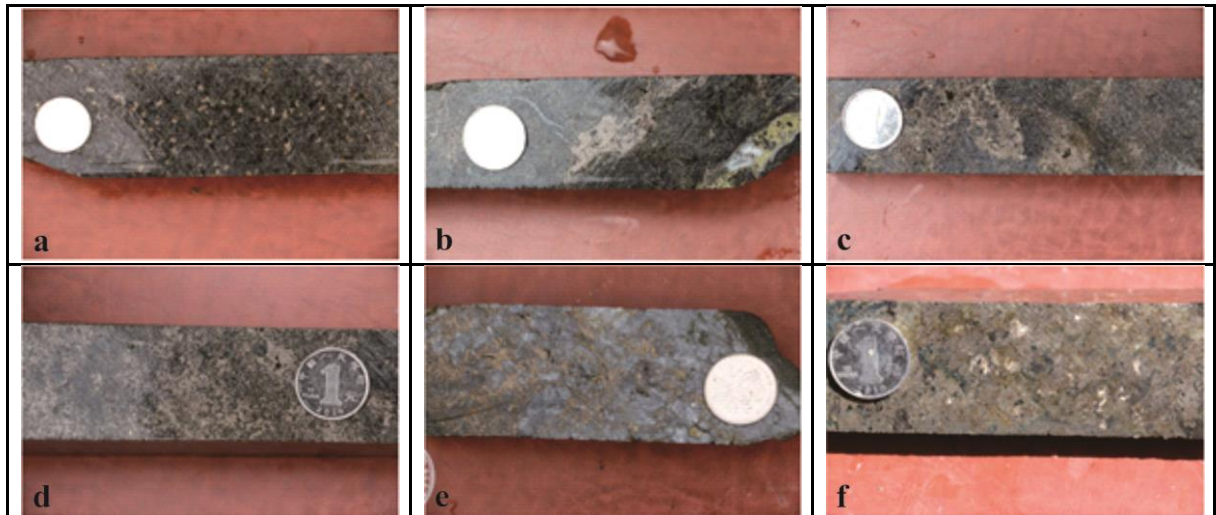


图 4.4 夏日哈木矿床矿石构造组图

a: 星点状; b: 网脉状; c: 斑杂状; d: 海绵陨铁状; e: 稠密浸染状; f: 块状

矿区及外围断裂构造发育,按走向分为北西和近东西向两组。其中近东西向断裂为一组平行的断裂带,主断裂位于 I 号杂岩体的南部,主体分布于古元古界金水口岩群地层中,部分地段被第四系覆盖,为一横穿矿区的大规模断裂,地表破碎带表现明显。北西向断裂位于 I 号杂岩体的西北部,穿切晚三叠世二长花岗斑岩,地表可见断层面和断层角砾岩,形成时间晚于近东西向断裂。

矿区出露的侵入岩主要有晚三叠世二长花岗斑岩、晚志留世花岗闪长岩和新元古代二长花岗岩。二长花岗斑岩在矿区北部呈岩株状近东西向产出,花岗闪长岩零星出露于矿区东南,呈小岩株状产出,二长花岗岩在矿区南部呈岩株状近东西向产出。

4.1.2 夏日哈木矿床的地质-地球物理响应特征

夏日哈木镍钴矿床属岩浆熔离型矿床,具有很强的岩浆岩成矿专属性,从岩(矿)体物性(表 2.2)的角度分析,超基性岩体本身具有高密度、中高磁化率的典型特征,重力资料和磁测资料经常用于成矿远景区内查找和发现超基性岩体。在夏日哈木矿区,超基性岩体与金水口岩群相比,具有明显的密度($0.1-0.3\text{g/cm}^3$)和磁化率($40\times 10^{-3}\text{SI}$)差异,但矿床尺度上的重磁,尤其是重力异常与岩(矿)体的对应关系较为复杂。从矿石物性的角度分析,夏日哈木矿床的矿石矿物主要有镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿等,以硫化物为主,且矿石构造主要为稠密浸染状,这都能够产生明显的激发极化效应,超基性岩型镍钴矿床具有高极化率这一特征已得到大家广泛的共识,但电阻率情况就存在矿床个体上的差异,既有中高电阻率的认识^[106, 107],也有低电阻率的认识^[89, 108]。

对夏日哈木矿床 7 号勘探线上采集的高精度重力、高精度地面磁测和激电测量数据开展处理和分析,高精度重力进行基于小波分解的剩余重力异常求取,高精度磁测数据、

极化率和电阻率进行滤波处理后，将磁测 ΔT 异常曲线、剩余重力异常曲线、电阻率和极化率异常曲线与夏日哈木 I 号矿体的勘探线剖面图套叠，如图 4.5 所示。

磁测曲线的形态总体是中等磁性背景下的异常形态，含矿辉石岩体埋深较浅部位有明显的中高磁异常反映，引起了大约 400nT 左右的异常变化，埋深较大时磁异常特征与围岩没有太大差异，呈现平缓磁异常背景特征。这表明磁场衰减较快，磁异常是浅部含矿辉石岩体的响应特征，表明磁异常与埋深较浅的超基性岩（矿）体具有较强的耦合关系。

剩余重力异常的曲线形态显示，辉长岩+含矿辉石岩体与剩余重力异常存在明显的对应关系，剩余重力异常主要由岩（矿）体引起，大约引起了最高 $2.2 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 的重力异常值，异常峰值区与含矿超基性岩体对应较好。表明剩余重力异常与整个夏日哈木超基性岩体具有强耦合关系。

极化率异常曲线形态显示，进入辉长岩后极化率从 0 升高至 4%，到达含矿辉石岩边界后，极化率迅速升高，从 4% 迅速升高至 6% 以上，且随着矿体埋深变浅，极化率进一步增加，最终在矿体近地表处达到最高值 12% 左右，出含矿辉石岩体后，极化率迅速降低至 2% 以下；而电阻率异常曲线形态与极化率形态呈明显的镜像关系，即辉长岩与围岩均显示出中高电阻 $300\text{-}400\Omega\cdot\text{m}$ 的响应特征，电阻率变化幅度不大，而进入含矿辉石岩体后，则明显降低至 $200\Omega\cdot\text{m}$ 以下，在含矿辉石岩体埋深最浅处达到电阻率最小值为 $<50\Omega\cdot\text{m}$ ，出含矿辉石岩体后，电阻率则迅速升高至 $400\text{-}700\Omega\cdot\text{m}$ 。电阻率、极化率的相关关系可以总结为：“高阻低极化-低阻高极化-高阻低极化”，表明极化率曲线和电阻率曲线的同步变化与含矿岩体具有强耦合关系。

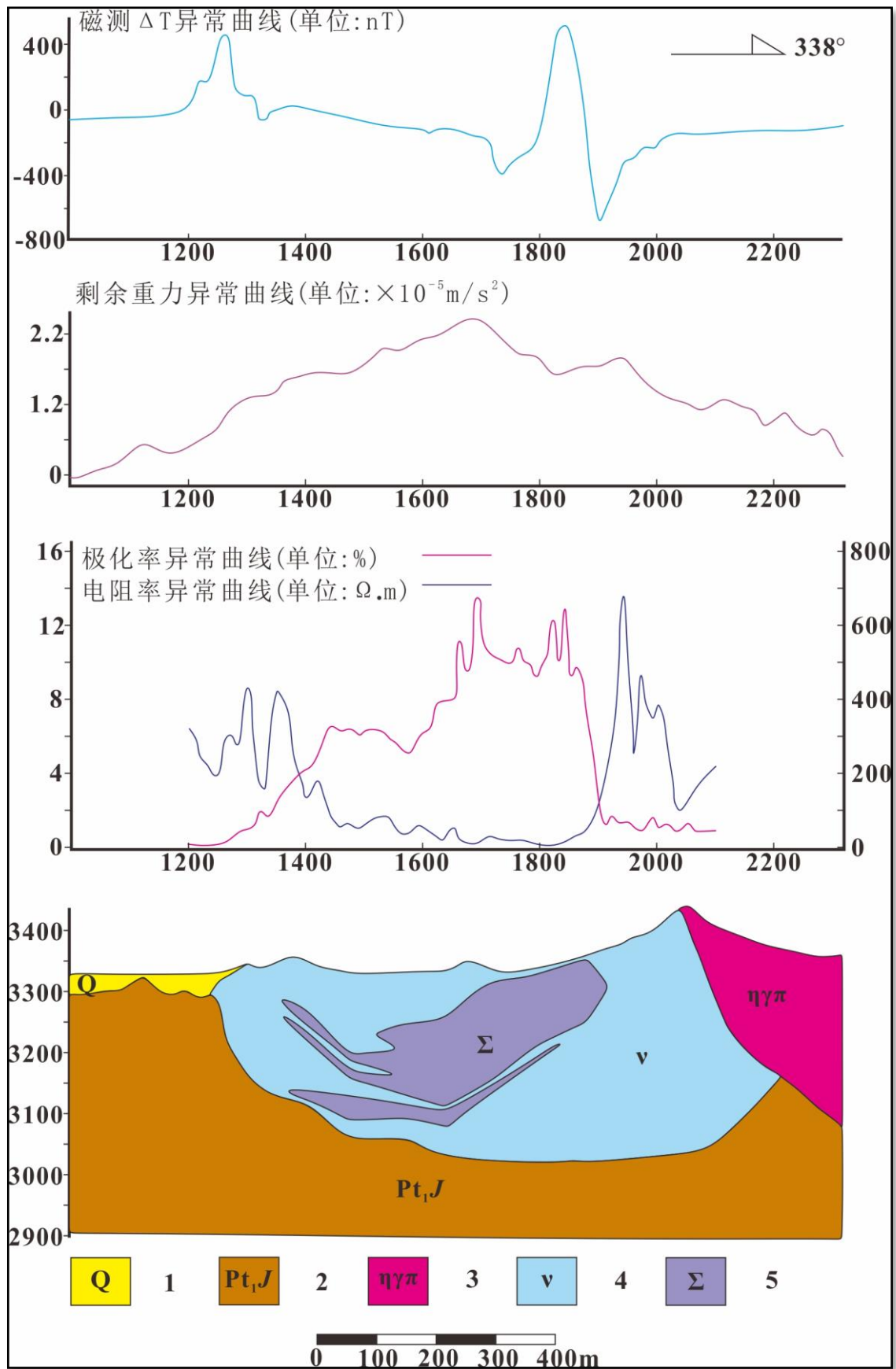


图 4.5 夏日哈木矿床地质-地球物理响应特征

1: 第四系; 2: 古元古界金水口岩群; 3: 二长花岗斑岩; 4: 辉长岩; 5: 含矿辉石岩

4.1.3 岩浆型镍钴硫化物矿床成矿预测标志

通过上述研究，构建小灶火地区岩浆型镍钴硫化物矿床的成矿预测标志（表 4.1），为下一步开展成矿潜力研究奠定基础。

表 4.1 研究区岩浆型镍钴硫化物矿床成矿预测标志

控矿条件	成矿因子	成矿预测标志
构造	大地构造位置	北昆仑岩浆弧与北祁漫塔格岩浆弧结合带
	构造环境	伸展
	主干断裂	昆北断裂两侧
	次级构造	东西向和北西向断裂交汇部位
成矿时代		中志留-早泥盆
地层	矿体与地层关系	侵入
	赋矿地层	金水口岩群片麻岩、大理岩
岩浆岩	成矿有利岩性	超基性岩
	磁性	中-强磁性体，矿体强耦合
	重力	高剩余重力异常，岩体强耦合
地球物理	电阻率	低电阻率，矿体强耦合
	极化率	高极化率，矿体强耦合
	电阻率、极化率综合	低阻高极化，矿体强耦合
地球化学	单元素与组合元素异常	Ni、Co、Cu 单元素和 Ni-Co-Cu 组合异常

4.2 哈西亚图铁多金属矿床

哈西亚图铁多金属矿床位于格尔木以西 120km 处的哈西亚图河西侧，矿区坐标为东经 93°19'20"~93°26'10"，北纬 36°23'40"~36°24'40"。大地构造位置属于北昆仑复合岩浆弧，昆北断裂带的南侧。该矿床于 2010 年由青海省核工业地质局发现，哈西亚图矿床的发现，拓宽了东昆仑矽卡岩型矿床找矿的前景。

4.2.1 哈西亚图铁多金属矿床地质特征

哈西亚图矿区出露地层为金水口岩群，以单斜产出，总体产状具有南倾特征，倾角介于 35°~60°之间（图 4.6），与成矿密切相关的侵入体为呈小岩株状产出于矿区东北部的石英闪长岩，该岩体侵入于金水口岩群的大理岩建造后，将大理岩地层全部矽卡岩化，矿化的矽卡岩带产于距岩体 500m 左右的外接触带。

矿体受矿区金水口岩群中的矽卡岩带控制（图 4.7）。已发现矿体 54 条，由 9 条勘探线和若干钻孔控制，均为隐伏矿体。呈层状、似层状、透镜状平行分布。矿带长 1.4km，厚 200~350m，沿地层产状顺层产出^[109]。通过对矿床北侧的石英闪长岩 LA-ICP-MS 同位素测定，时代为 $246.8 \pm 1.8\text{Ma}$ ，表明成矿作用发生的时间为早三叠世。

矿体 TFe、Zn、Au 平均品位分别为：34.75%、1.99%、 3.92×10^{-6} ，矿石矿物主要

有磁铁矿、闪锌矿、方铅矿和金矿等，多为块状构造、稠密浸染状构造、浸染状构造和条带状构造（图 4.8）。矿石矿物共生组合主要为三类：（1）磁铁矿-黄铁矿-黄铜矿，（2）闪锌矿-方铅矿，（3）金-磁铁矿-磁黄铁矿-黄铁矿。

从 3 号勘探线剖面图上看，矿体垂向上大致分为 4 层（图 4.9），第一、二层主要分布为磁铁矿，第三层出现铁金矿和金矿，第四层主要为闪锌矿。M5 矿体是矿区最主要的铁矿体，位于第三层，呈似层状产出，倾向 180° ，倾角 $10-68^\circ$ ，矿体长约 1200m，厚度 1.3-26.3m，平均 7.97m，延伸近 600m，成矿元素 TFe 品位为 37.52%，并在中部出现共生的铁金矿和金矿。M11 矿体位于矿体第三层，是最主要的铁金矿体，矿体长 1000m，厚度 1-7.3m 变化，平均厚度约 6m，延伸 550m，成矿元素 TFe 品位 34.27%，Au 平均品位 3.91×10^{-6} ，由西向东，铁矿和金矿的品位逐渐变富。M7 矿体位于矿体第四层，是最主要的锌矿体，矿体长 600m，厚度 1.5-14.75m 变化，延伸 600m，成矿元素 TFe 品位 46.65%，Zn 品位平均值 1.38%。

矿区外围地层为金水口岩群，岩性以变质岩为主，主要是黑云斜长片麻岩、斜长片麻岩、石英片岩和大理岩，出露的侵入岩主要有中三叠世花岗闪长岩、石英闪长岩。发育两组断裂构造，为近东西向和北东向。其中近东西向断裂位于矿区两侧，主体分布于古元古界金水口岩群中，控制了矿区的 F1 和 F2 破碎带。北东向为一组平行断裂，位于矿区两侧（图 4.6）。

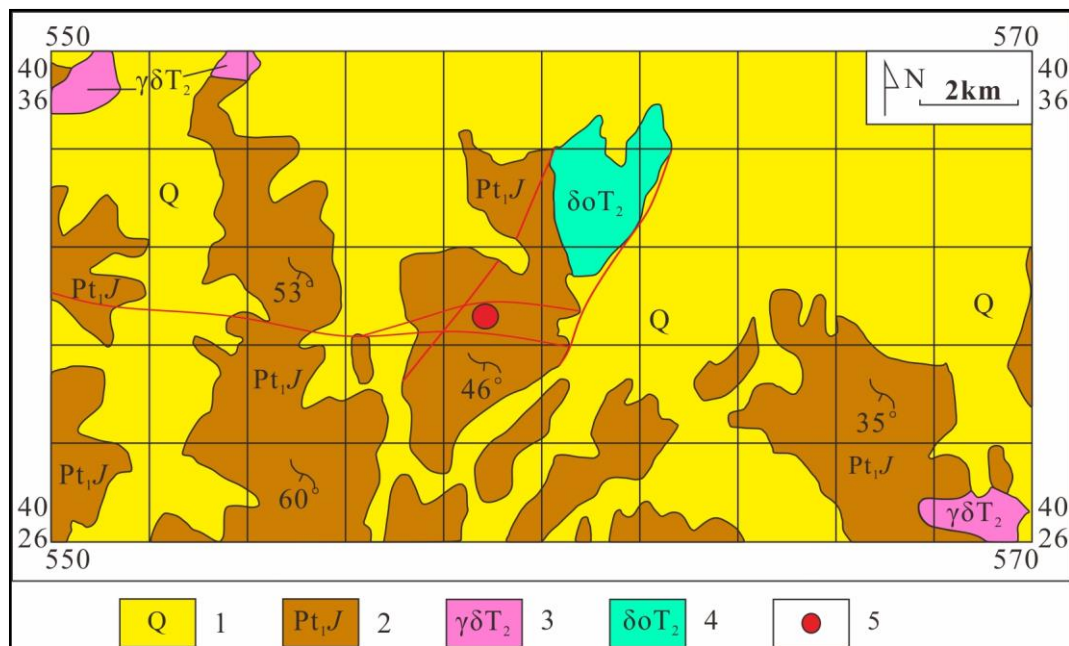


图 4.6 哈西亚图矿区及外围综合地质图（据青海省核工业地质局资料，2013）

1：第四系；2：古元古界金水口岩群；3：花岗闪长岩；4：石英闪长岩；5：哈西亚图矿区

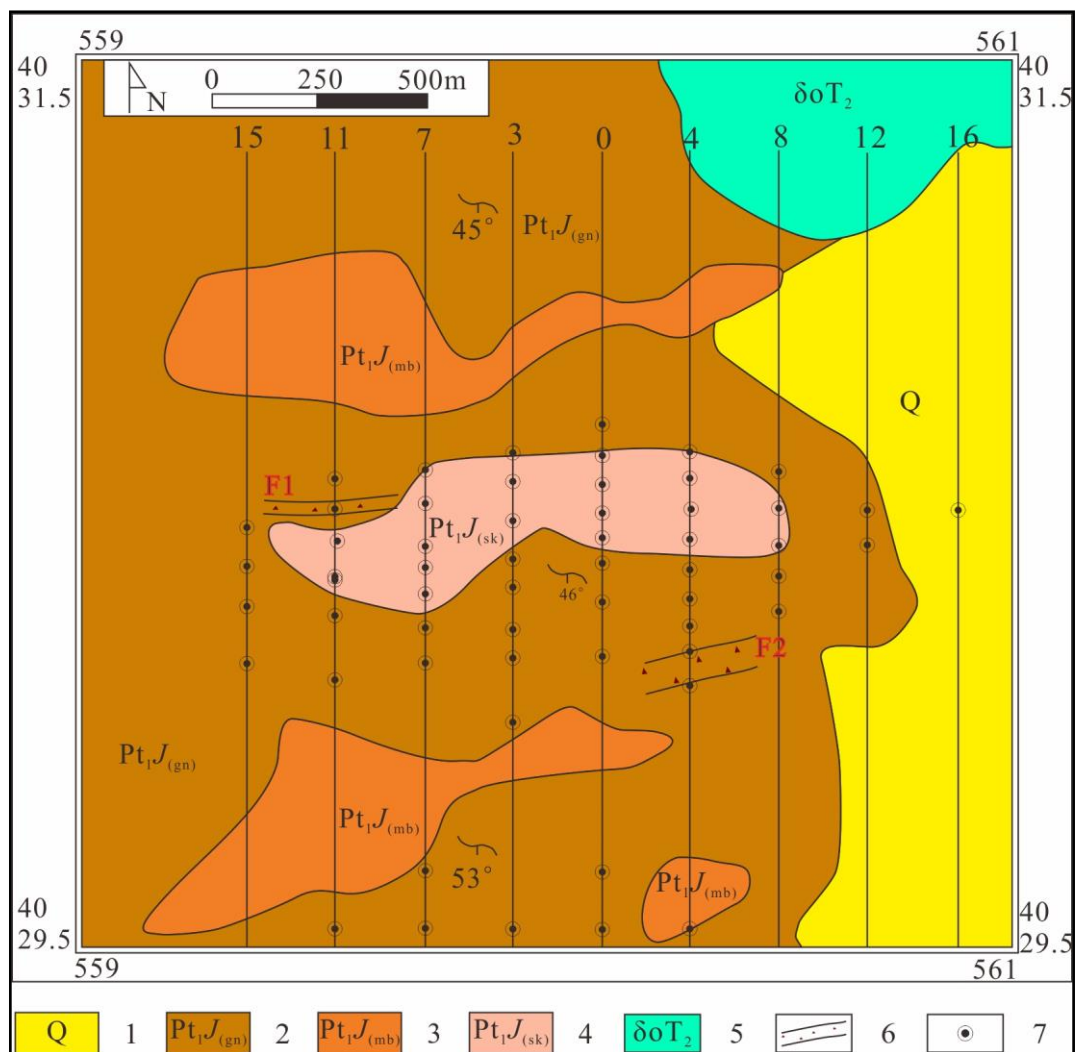


图 4.7 哈西亚图矿区地质简图

1: 第四系; 2: 金水口岩群片麻岩; 3: 金水口岩群大理岩; 4: 金水口岩群砂卡岩;
5: 中三叠世石英闪长岩; 6 破碎带及编号; 7: 施工钻孔

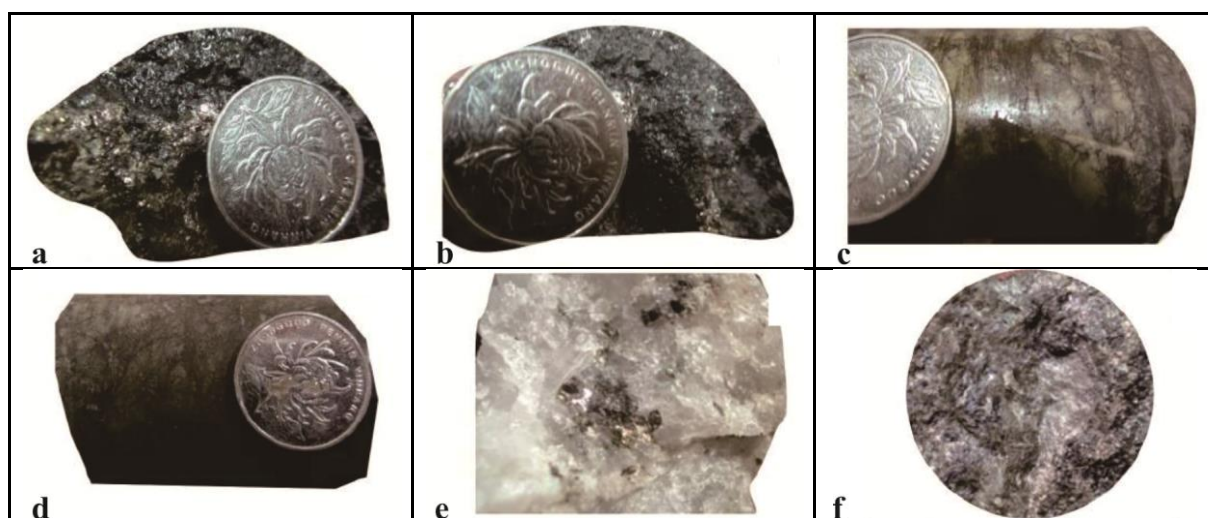


图 4.8 哈西亚图矿床矿石构造组图

a: 稠密浸染状磁铁矿; b: 细粒浸染状磁铁矿; c: 条带状铅锌矿;
d: 条带状铅锌矿与方铅矿共生; e: 黄铜矿、闪锌矿、方铅矿共生; f: 块状闪锌矿

4.2.2 哈西亚图矿床的地质-地球物理响应特征

哈西亚图铁多金属矿床属矽卡岩型接触交代矿床，于岩体和地层的外接触带内成矿，从岩体物性的角度分析，北侧石英闪长岩密度较金水口岩群地层密度小，无磁性（见表 2.2）；从矿石物性的角度分析，哈西亚图矿床的矿石矿物主要有磁铁矿、闪锌矿、黄铜矿、方铅矿等，除磁铁矿外都是典型的硫化物，且矿石构造主要为稠密浸染状，这都能够产生良好的激发极化效应，矽卡岩型矿床主要受接触带控制，形态变化复杂，接触带规模远小于地层和岩体，这就导致矽卡岩型矿床的各地球物理响应特征变化复杂，往往与矿体耦合关系不明显^[108, 110]。

对哈西亚图矿床 3 号勘探线上实测的高精度重力、高精度地面磁测和激电测量数据开展处理和分析，高精度重力进行基于小波分解的剩余重力异常求取，高精度磁测数据进行化极处理，极化率和电阻率进行滤波处理后，将磁测 ΔT 原始曲线、磁测 ΔT 化极曲线、剩余重力异常曲线、电阻率和极化率异常曲线与哈西亚图矿体的 3 号勘探线剖面图套叠，如图 4.9 所示：

磁测曲线的形态总体是低磁背景中有强磁异常的特征。含矿岩体埋深较浅部位有明显的强磁异常反映，引起了大约 4000nT 以上，最高 8500nT 的强磁异常变化，这是磁铁矿的典型强磁异常特征，埋深变大后磁异常数值迅速降低，过渡到平缓的低磁异常背景值。也显示出磁场衰减较快，磁异常主要反映浅部（哈西亚图矿床为深度 200m 以内）岩（矿）体的特性。表明磁异常与埋深较浅的磁铁矿体具有强耦合关系。

剩余重力异常曲线形态显示，勘探线上的剩余异常曲线往北呈逐渐降低的特征，是密度高的金水口岩群地层向密度低的石英闪长岩过渡的响应，剩余重力异常在矿体位置（矽卡岩带）形成一相对高值区，这是矿体密度高于金水口岩群地层的原因所致，回归分析得出，矿体大约引起了最高 $0.5-1 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 的重力异常值，异常存在多个峰值区，总体与矿体对应，但关系复杂。表明剩余重力异常与金水口岩群地层有具有强耦合关系，虽然矿体上方也表现为局部的剩余重力异常高，但该高异常应是外接触带和地层的综合反映。

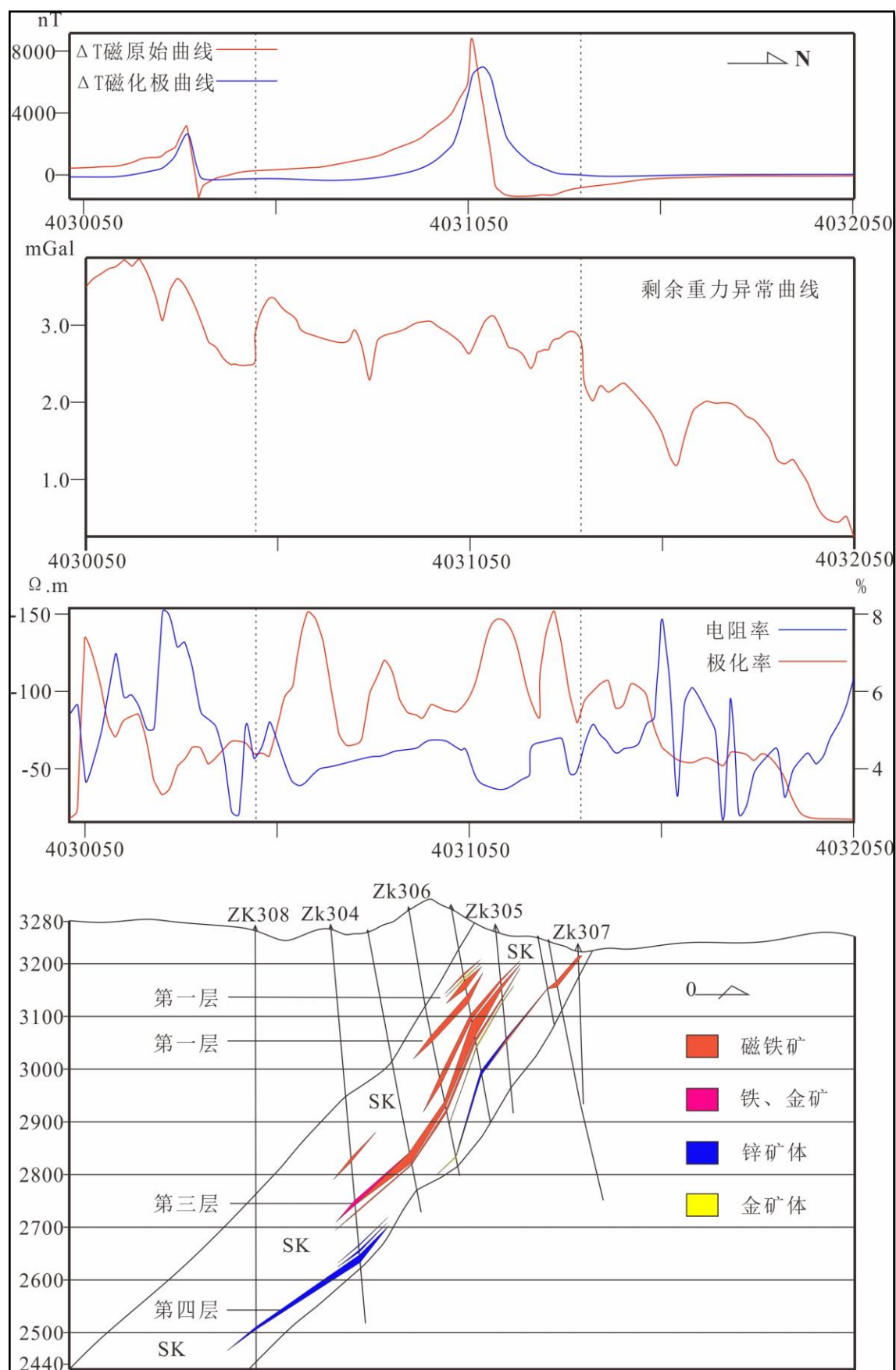


图 4.9 哈西亚图矿床地质-地球物理响应特征

极化率异常曲线显示，总体极化率背景值较高，约为 3%，这与宽缓的破碎带或矽卡岩带相对应，当矽卡岩带内有闪锌矿体（硫化物进一步富集）出现时，极化率迅速升高，从 3%迅速升高至 6%以上，但波动较大，反映出含硫化物层的不均一性，最终在矿体近地表处达到最高值 8%，出矽卡岩带后，极化率迅速降低至 3%以下；而电阻率异常曲线在非含矿地层位置显示为中等电阻率，80-150Ω·m 任意变化，波动大，与极化率参数无明显对应关系；进入下层闪锌矿边界时，电阻率降低至 50Ω·m 并维持稳定，在近地表处达到最小值，为<30Ω·m，出矽卡岩带后，电阻率则逐渐升高至 80-150Ω·m，同样开始上下波动，且与极化率参数失去相关性。表明矽卡岩带整体极化率较高，电阻率中等，电阻率和极化率变化不相关，在含矿地段显示为极化率进一步升高和电阻率进一步降低，极化率和电阻率相关性显著，表明极化率和电阻率的同步变化与含矿矽卡岩具有强耦合关系。

4.2.3 矽卡岩型铁多金属矿床成矿预测标志

通过上述研究，构建小灶火地区矽卡岩型铁多金属矿床的成矿预测标志（表 4.2），为下一步开展成矿潜力研究奠定基础。

表 4.2 研究区矽卡岩型铁多金属矿床成矿预测标志

控矿条件	成矿因子	成矿预测标志
构造	大地构造位置	北昆仑岩浆弧
	构造环境	俯冲-碰撞
	主干断裂	昆北断裂南侧
	次级构造	接触带控制
成矿时代		印支期
地层	矿体与地层关系	顺层产出
	赋矿地层	金水口岩群大理岩
岩浆岩	成矿有利岩性	中酸性侵入岩
	磁性	强磁性体，矿体强耦合
地球物理	重力	地层强耦合，局部剩余异常高
	电阻率	低电阻率，接触带中耦合
	极化率	高极化率，接触带中耦合
	电阻率、极化率综合	低阻高极化，接触带强耦合
地球化学	单元素与组合元素异常	As-Sb 组合异常，单元素异常对应不明显

4.3 成矿预测研究

4.3.1 基于重磁的研究区成矿有利信息提取

岩浆型镍钴硫化物矿床主要赋存在镁铁质-超镁铁质岩体中，其密度一般大于地层密度，形成高剩余重力异常，且含矿岩体往往有较强的磁性。因此，岩浆型镍钴矿床的

成矿有利信息在重磁场上的特征是高磁、高重力异常的重叠；相对而言，矽卡岩型铁多金属矿床成矿有利信息是中酸性岩体与碳酸盐岩地层的接触带，中酸性岩体密度一般较地层密度低，所以外接触带部位所对应的是高重、高磁异常重叠，而内接触带对应的是高重、高磁异常相邻或相交。基于重磁的成矿有利信息提取即为提取高磁和高剩余重力异常，即主要提取剩余重力异常图、重力垂向一阶导数图、磁测 ΔT 化极异常图上和磁测剩余异常图上的团块状异常体。提取前先进行典型矿床的物性正演，确定提取重、磁异常的窗口值。

利用夏日哈木矿床和哈西亚图矿床的相关物性参数，建立模型，进行正演计算，采用的物性参数及正演结果如图 4.10。

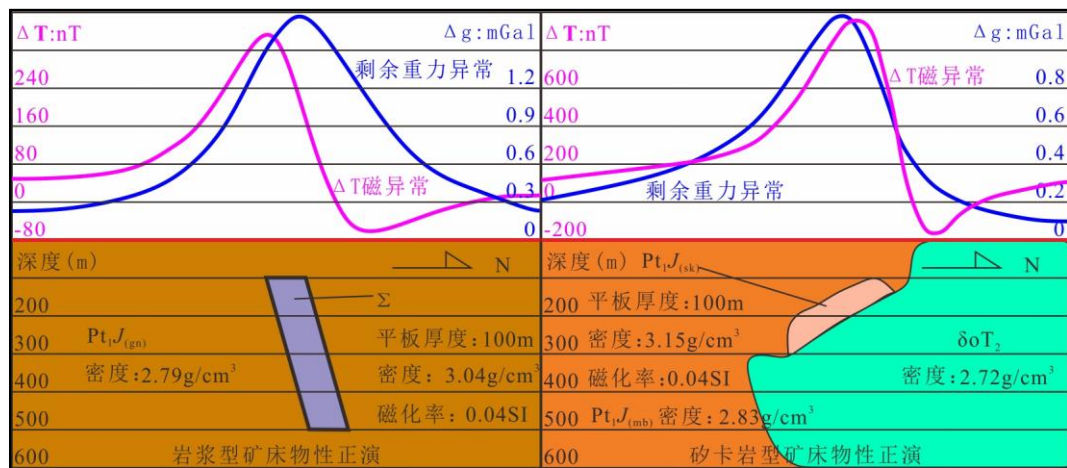


图 4.10 典型矿床的物性参数正演

岩浆型矿床的主体异常位于磁 ΔT 异常 150nT 和剩余重力异常 0.75mGal 以上，矽卡岩型铁多金属矿床的主体异常位于磁 ΔT 异常 300nT 和剩余重力异常 0.5mGal 以上。综合确定提取的窗口值为剩余重力异常 0.5mGal，磁 ΔT 常 150nT，共提取高密度体 12 处和中高磁性体 11 处（图 4.11）。

4.3.2 成矿预测研究

根据物性特征（见表 2.2），提取的重磁异常分为四类，第一类为单独的磁异常，如：TH1、TH4、TH5、TH10 和 TH12，推测可能与中酸性侵入岩中磁性矿物的局部富集相关；第二类为单独的重力异常，如：GH4、GH8、GH10 和 GH11，推测可能与古元古界金水口岩群中岩性的变化有关，大理岩的密度较片麻岩、石英片岩、混合岩等更高；第三类为重磁重合的异常，有：TH6 和 GH3、TH9 和 GH7、TH11 和 GH9，其中 TH9 和 GH7 对应哈西亚图矿床；第四类为重磁相邻相交型，有：TH3 和 GH1、TH2 和 GH2、TH7 和 GH5、TH8 和 GH6。第三类和第四类是成矿预测研究的重点，下面综合地质、

地球物理异常和地球化学异常开展成矿预测研究（图 4.11）。

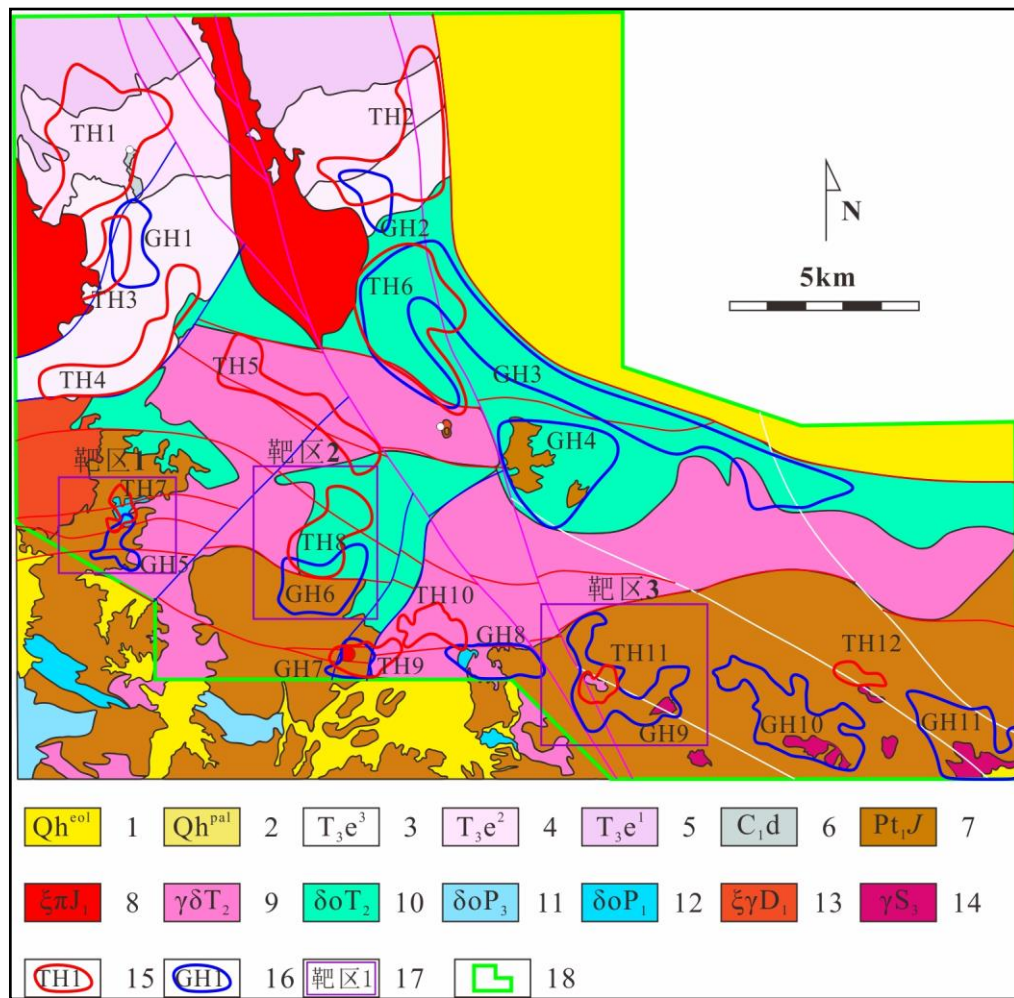


图 4.11 研究区靶区综合预测图

- 1: 全新统风成砂; 2: 全新统洪冲积物; 3: 上三叠统鄂拉山组上岩段; 4: 上三叠统鄂拉山组中岩段; 5: 上三叠统鄂拉山组下岩段; 6: 下石炭统大干沟组; 7: 古元古界金水口岩群; 8: 早侏罗世正长斑岩; 9: 中三叠世花岗闪长岩; 10: 中三叠世石英闪长岩; 11: 晚二叠世石英闪长岩; 12: 早二叠世石英闪长岩; 13: 早泥盆世钾长花岗岩; 14: 晚志留世花岗岩; 15: 中高磁性体; 16: 中高密度体; 17: 预测靶区; 18: 重力数据范围

1、TH6 和 GH3 综合异常

地质特征：异常位于北祁漫塔格岩浆弧内，祁漫塔格北缘断裂南侧转折端，根据基岩地质图，该异常整体位于中三叠世石英闪长岩内。

地球物理特征：剩余重力异常呈镰刀状北西向展布，与磁异常部分重合，最大值为 1.2mGal，与磁异常重合处剩余重力异常最大 0.8mGal， ΔT 化极异常呈不规则状北西向展布，峰值最高 340nT。

地球化学特征：该处为第四系全覆盖，没有化探异常显示。

综合推断，剩余重力异常与祁漫塔格北缘断裂带有关，断裂在该处由近南北向转为近东西向，断裂的转折可能引起中酸性侵入岩体的局部隆起，磁异常与岩体中磁性

矿物的相对富集有关，推测成矿潜力一般。

2、TH11 和 GH9

地质特征：异常位于北昆仑复合岩浆弧内，昆北断裂南侧，根据基岩地质图，该异常整体与中三叠世花岗闪长岩和金水口岩群有关。地表花岗闪长岩大部被风成砂覆盖，偶有露头可见，花岗闪长岩中磁铁矿物相对富集，磁化率达 $40 \times 10^{-3}\text{SI}$ ；金水口岩群出露于北侧，露头可见大理岩建造，北西向断裂从异常中心穿过。

地球物理特征：剩余重力异常呈椭圆状，将磁异常包围在内，整体与金水口岩群的分布范围对应，重磁异常中心处剩余重力异常峰值 0.55mGal ， ΔT 化极异常以中酸性侵入岩体为中心，范围更大，峰值最高 680nT 。

地球化学特征：该处风成砂覆盖严重，没有化探异常显示，可能与未采样有关。

综合推断，地质、剩余重力异常与磁 ΔT 异常的值及相互关系，都显示出该异常为矽卡岩型矿床的成矿有利位置。

3、TH3 和 GH1

地质特征：异常位于北祁漫塔格岩浆弧内，根据基岩地质图，该异常整体处于上三叠统鄂拉山组内，北东向断裂从异常中心穿过，地表大量出露凝灰岩，磁化率最高可达 $10 \times 10^{-3}\text{SI}$ 。

地球物理特征：剩余重力异常呈椭圆状在北侧展布，磁异常呈长条状位于南侧，重磁异常相交，相交处剩余重力异常值最大 1.4mGal ， ΔT 化极异常值最大 220nT 。

地球化学特征：该处没有化探异常显示。

综合推断，重磁异常不重叠，磁性应与地表火山岩中磁性矿物的局部富集有关，重力异常可能与鄂拉山组中岩性的变化或局部隆起有关，推测成矿潜力一般。

4、TH2 和 GH2

地质特征：异常位于北祁漫塔格岩浆弧内，祁漫塔格北缘断裂西侧，根据基岩地质图，该异常处于上三叠统鄂拉山组和中三叠世石英闪长岩的结合部位，近南北向断裂从北往南穿过重力异常，地表为覆盖区。

地球物理特征：剩余重力异常不规则状在东侧展布，磁异常呈似椭圆状，重磁异常相交，相交处剩余重力异常最大值 1.1mGal ， ΔT 化极异常最大值 280nT 。

地球化学特征：覆盖区没有化探数据。

综合推断，重力异常应与祁漫塔格北缘断裂引起的上三叠统鄂拉山组局部隆起有关，磁性应与上三叠统火山岩中磁性矿物的局部富集有关，推测成矿潜力一般。

5、TH7 和 GH5

地质特征：异常位于昆北断裂南侧，为一早二叠世石英闪长岩侵位至金水口岩群中，近东西向次级断裂从西往东穿过重力异常，地表石英闪长岩体大部被风成砂覆盖，沟谷处有露头，石英闪长岩中磁铁矿物相对富集，磁化率达 $60 \times 10^{-3} \text{SI}$ ，金水口岩群中可见南倾的大理岩建造。

地球物理特征：剩余重力异常不规则状在南侧展布，峰值 1.2mGal ，磁异常呈似椭圆状，峰值 640nT ，重磁异常相交，相交处剩余重力异常峰值 0.64mGal ， ΔT 化极异常峰值 180nT 。

地球化学特征：没有化探异常显示。

综合推断，重力异常应与金水口群地层中的岩性变化有关，是地层中大理岩集中产生的重力响应，磁性应与早二叠世石英闪长岩关系密切，重磁异常重叠部位，是矽卡岩型多金属矿床的成矿有利位置。

6、TH8 和 GH6

地质特征：异常位于昆北断裂南侧，哈西亚图矿区西北部，根据基岩地质图，南侧为金水口岩群，北侧为中三叠世石英闪长岩，近东西向次级断裂从西往东穿过异常交叉部位，地表第四系覆盖。

地球物理特征：剩余重力异常椭圆状在南侧展布，峰值 0.9mGal ，磁异常呈似椭圆状位于北侧，峰值 240nT ，重磁异常相交，相交处剩余重力异常 0.54mGal ， ΔT 化极异常 140nT 。

地球化学特征：覆盖区化探无数据，没有异常显示。

综合推断，重力异常对应于南侧金水口岩群中大理岩的分布，磁性应与中三叠世石英闪长岩中磁性矿物的局部富集有关，重磁异常的相交部位，推测是矽卡岩型多金属矿床的成矿有利位置。

根据上述组合异常的研究结果，预测矽卡岩型靶区 3 处（图 4.11），未发现与隐伏超基性-基性岩体有关的重磁组合异常。

4.3.3 成矿预测效果评价

为了评价成矿预测的效果，在靶区 1 的重磁异常相交部位开展了大功率激电测量工作，激电异常呈现明显的“低阻高极化特征”（图 4.12），综合分析，其南侧“高重力”是金水口岩群地层的总体反映，而“高磁高极化低阻”是接触带的反映，“高重”与另外“两高一低”不对应的原因为该接触带是内接触带的缘故，上述特征与总结的该区成矿

预测标志相一致。

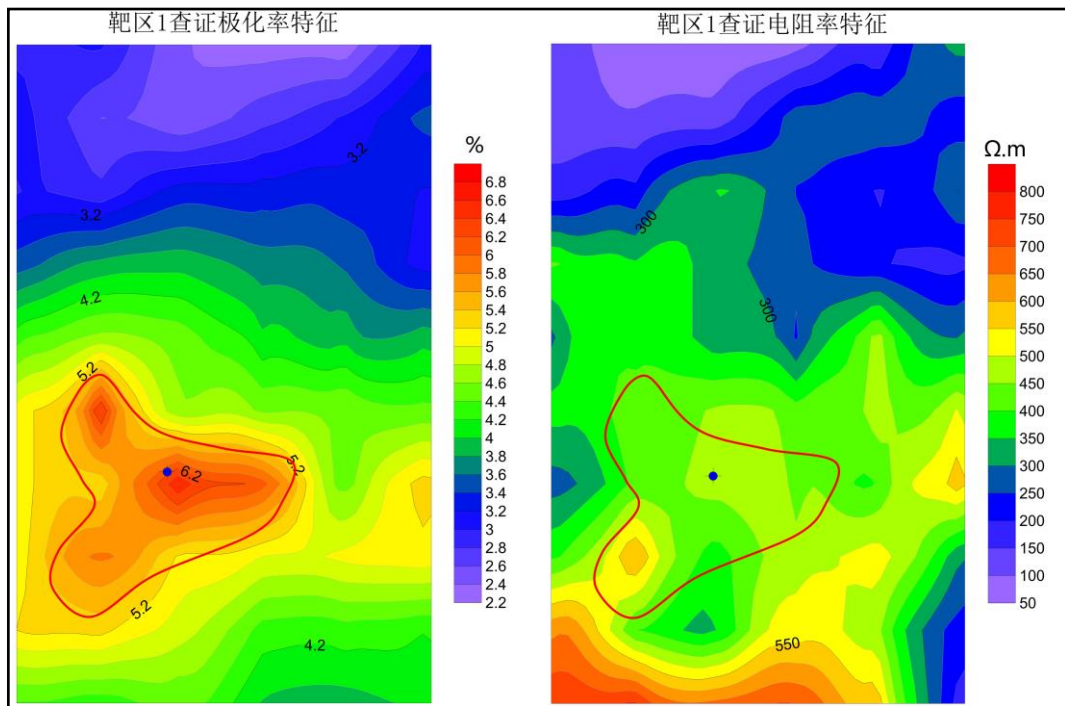


图 4.12 靶区 1 激电异常特征

根据该解译结果施工了钻孔一处（图 4.12 中蓝点），在深 180-212m 处，揭露到含钼石英闪长岩体，圈定钼矿化体 3 条，矿体厚 0.98-9.0m，Mo 元素品位 0.048-0.066%，单样最高品位 0.186%，辉钼矿主要呈细脉状、星点状赋存于裂隙内（图 4.13）。

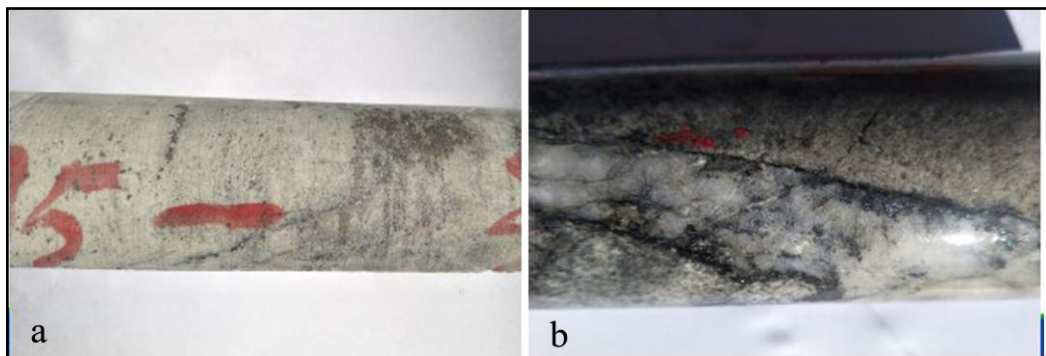


图 4.13 辉钼矿矿石结构图 (a: 星点状; b: 细脉状)

结 论

东昆仑小灶火地区位于柴达木盆地南缘,属东昆仑造山带,其经历了复杂的构造-岩浆活动、多期造山作用和陆-陆碰撞造山作用,具有优越的成矿地质环境,矿产资源潜力巨大,但因该区大面积第四系覆盖,成矿地质背景研究程度较低,基础和矿产地质研究仍存在诸多问题,以区域性构造具体位置不明和地层、岩浆岩的展布特点不清的两大关键问题,制约着本区的成矿预测研究和找矿勘查部署。

本文在总结东昆仑小灶火地区前人工作的基础上,利用多种地球物理处理方法进行对比分析,提取地球物理信息,在板块构造和成矿理论的指导下,基于该信息研究和查明了该地区的主要地层、构造和岩浆岩三大关键成矿制约因素的展布特征,同时剖析了夏日哈木岩浆型硫化镍钴矿床和哈西亚图矽卡岩型铁多金属矿床的地质-地球物理响应特征,在查明成矿地质背景的基础上,开展了成矿预测研究。取得的主要认识有:

1.从地表出露的断裂构造性质出发,将研究区内的主干和次级断裂由老至新划分为四期,分别为近东西向祁漫塔格北缘断裂、昆北断裂以及派生的一系列近东西向次级断裂,具右行特征的北西向断裂,具左行特征的北东向断裂和北北西向断裂。断裂构造是重要的导矿和容矿空间,昆北断裂两侧的近东西向次级断裂与成矿关系密切。

2.建立了研究区的构造格架,深大断裂不仅控制了区内矽卡岩型矿床重要赋矿层位一金水口岩群的空间展布,同时也是区域上控制镁铁质-超镁铁质岩体产出的关键因素。区域地层的分布大致由F111、F322、F112控制,形成F111以北为第四系、F322西北为上三叠统鄂拉山组和F112以南为金水口岩群的主体格局。从构造格架入手,对祁漫塔格北缘断裂和昆北断裂在小灶火区内的位置进行了限定,推断了祁漫塔格蛇绿混杂岩带的分布范围,认为祁漫塔格北缘断裂以北为柴达木新生代巨厚沉积;祁漫塔格北缘至昆北断裂间以北东向和近东西向断裂又分为两部分,西北被鄂拉山组火山岩覆盖,东南为祁漫塔格蛇绿混杂岩带;昆北断裂以南为金水口岩群大量出露,金水口岩群中大理岩建造是本区矽卡岩型矿床的重要赋矿地层。

3.通过研究典型矿床的地质-地球物理响应特征显示,岩浆熔离型镍钴矿床和矽卡岩型铁多金属矿床均具有高重、高磁、高极化、低电阻的“三高一低”特征,但两者引起异常的地质因素不同,岩浆熔离型矿床高重(2.2 mGal)、中高磁(400 nT)、低电阻(50 $\Omega \cdot m$)、高极化(6%)特征由岩(矿)体引起;矽卡岩型矿床高重力(0.5 mGal)则应为地层属性的响应,高磁(4000 nT)、低电阻率(50 $\Omega \cdot m$)和高极化率(6%)特征一般为

接触带（矽卡岩带）的显示，而接触带又分为内带和外带，如哈西亚图铁多金属矿赋存于外接触带，而靶区 1 中的辉钼矿赋存于内接触带，在成矿预测研究中要注意区别。

4.综合地质-地球物理信息，开展了成矿预测研究；预测矽卡岩型矿床靶区 3 处，查证 1 处，见含钼石英闪长岩岩体，圈定钼矿化体 3 条；未发现与隐伏的超基性-基性岩体有关的地球物理信息显示。

参考文献

- [1] 程裕淇. 中国区域地质概况[M]. 地质出版社, 1994.
- [2] 姜春发, 杨经绥, 冯秉贵, 等. 昆仑开合构造[M]. 地质出版社, 1992.
- [3] 青海省地矿局. 青海省区域地质志[M]. 地质出版社, 1991.
- [4] 王鸿祯, 莫宣学. 中国地质构造述要[J]. 中国地质, 1996, (08): 4-9.
- [5] 张克信, 殷鸿福. 东昆仑造山带的一些特点[J]. 地球科学, 1997, (22): 339-342.
- [6] 高锐, 李廷栋, 吴功建. 青藏高原岩石圈演化与地球动力学过程——亚东—格尔木—额济纳旗地学断面的启示[J]. 地质论评, 1998, (04): 389-395.
- [7] 曹永清, 邓晋福. 东昆仑—柴达木盆地北缘岩浆活动、构造演化、深部过程与成矿[J]. 现代地质, 2000, (01): 8.
- [8] 李荣社, 计文化, 杨永成, 等. 昆仑山及邻区地质[M]. 地质出版社, 2008.
- [9] 常斯敏. 东昆仑成矿带典型矿床分析[J]. 世界有色金属, 2018, (03): 134-136.
- [10] 党兴彦, 范桂忠, 李智明, 等. 东昆仑成矿带典型矿床分析[J]. 西北地质, 2006, (02): 143-155.
- [11] 丁清峰. 东昆仑造山带区域成矿作用与矿产资源评价[D]. 吉林大学, 2004.
- [12] 刘建楠, 丰成友, 肖克炎, 等. 东昆仑成矿带成矿特征与资源潜力分析[J]. 地质学报, 2016, 90(07): 1364-1376.
- [13] 许长坤, 王红英, 张文君, 等. 青海省东昆仑成矿带铁矿成矿规律与找矿方向研究[J]. 地质学报, 2012, 86(010): 1621-1678.
- [14] 徐志刚. 中国成矿区带划分方案[M]. 中国成矿区带划分方案, 2008.
- [15] 丰成友, 李东生, 吴正寿, 等. 东昆仑祁漫塔格成矿带矿床类型、时空分布及多金属成矿作用[J]. 西北地质, 2010, 43(04): 10-17.
- [16] 高晓峰, 校培喜, 谢从瑞, 等. 祁漫塔格地区构造-岩浆作用与成矿[J]. 西北地质, 2010, 43(04): 119-123.
- [17] 李恒恒, 苏旭亮, 刘国燕, 等. 东昆仑祁漫塔格成矿带东段多金属矿床地质特征及找矿前景[J]. 矿产勘查, 2016, 7(05): 711-719.
- [18] 李洪普. 东昆仑祁漫塔格铁多金属矿成矿地质特征与成矿预测[D]. 中国地质大学(北京), 2010.
- [19] 卫岗. 青海祁漫塔格地区铁多金属矿成矿规律及成矿潜力评价[D]. 中国地质大学(北京), 2012.
- [20] 吴硕, 冯晓亮, 陈兵, 等. 青海祁漫塔格地区中生代构造-岩浆作用与成矿[J]. 安徽地质, 2020, 30(03): 161-166.
- [21] 杨兴科, 韩珂, 范阅, 等. 东昆仑祁漫塔格矿带典型矿田构造背景与岩浆-热力构造特征[J]. 大地构造与成矿学, 2016, 40(02): 201-212.
- [22] 张爱奎, 王建军, 刘光莲, 等. 青海省祁漫塔格地区主要成矿系列与成矿模式[J]. 矿物学报, 2021, 41(01): 1-22.
- [23] 张芬英, 蔡岩萍, 刘建华, 等. 青海白石崖铁矿成矿地质特征及找矿标志[J]. 黄金科学技术, 2011, 19(006): 49-54.
- [24] 刘建楠, 丰成友, 赵一鸣, 等. 青海野马泉矽卡岩铁锌多金属矿区侵入岩、交代岩及矿化蚀变特征[J]. 矿床地质, 2013, 32(01): 77-93.
- [25] 胡永达, 孙丰月, 李碧乐, 等. 青海东昆仑乌兰乌珠尔铜矿金属矿物特征及意义[J]. 地质与资源, 2006, (3): 191-199.
- [26] 赵淑芳, 吴正寿, 张爱奎, 等. 青海祁漫塔格长山钼矿地质特征、矿床成因及找矿前景[J]. 西北地质, 2014, 47(1): 179-187.
- [27] 张晓飞, 李智明, 陈臣. 青海省虎头崖Ⅶ矿带铜铅锌多金属矿地质特征及成因探讨[A]. 第三届全国矿田构造与地质找矿理论方法研讨会, 2010: 2.
- [28] 黎存林, 代岩, 王雪萍, 等. 青海省格尔木市哈西亚图地区铁多金属矿床的发现及意义[J]. 西北地质, 2012, 45(01): 222-228.
- [29] 杜玮, 凌锦兰, 周伟, 等. 东昆仑夏日哈木镍矿床地质特征与成因[J]. 矿床地质, 2014, 33(004): 713-726.
- [30] 张照伟, 王亚磊, 钱兵, 等. 东昆仑冰沟南铜镍矿锆石 SHRIMP-Pb 年龄及构造意义[J]. 地质学报, 2017, 91(04): 724-735.
- [31] 闫佳铭. 青海东昆仑阿克楚克塞铜镍矿床地质特征及成因探讨[D]. 吉林大学, 2017.
- [32] 董俊, 黄华良, 尹建华, 等. 东昆仑石头坑德镁铁-超镁铁质岩地质特征及成矿条件分析[J]. 西北

- 地质, 2017, 50(002): 49-60.
- [33] 孟庆鹏. 青海东昆仑浪木日铜镍矿矿床地质特征及成因探讨[D]. 吉林大学, 2019.
- [34] 赵志逸, 李积清, 马林, 等. 东昆仑希望沟地区铜镍矿找矿潜力分析[J]. 矿产勘查, 2019, 10(10): 2544-2548.
- [35] 邓晋福. 岩石成因、构造环境与成矿作用[M]. 岩石成因、构造环境与成矿作用, 2004.
- [36] 侯增谦, 宋玉财, 李政, 等. 青藏高原碰撞造山带 Pb-Zn-Ag-Cu 矿床新类型:成矿基本特征与构造控矿模型[J]. 矿床地质, 2008, 27(2): 123-44.
- [37] 殷鸿福, 张克信. 中央造山带的演化及其特点[J]. 地球科学-中国地质大学学报, 1998, (05): 437-442.
- [38] 范丽琨, 蔡岩萍, 梁海川, 等. 东昆仑地质构造及地球动力学演化特征[J]. 地质调查与研究, 2009, 32(03): 23-28.
- [39] 高永宝. 东昆仑祁漫塔格地区中酸性侵入岩浆活动与成矿作用[D]. 长安大学, 2013.
- [40] 莫宣学, 罗照华, 邓晋福, 等. 东昆仑造山带花岗岩及地壳生长[J]. 高校地质学报, 2007, (03): 403-414.
- [41] 高永宝, 李文渊. 东昆仑造山带祁漫塔格地区白干湖含钨锡矿花岗岩:岩石学、年代学、地球化学及岩石成因[J]. 地球化学, 2011, 40(04): 22-34.
- [42] 刘彬, 马昌前, 张金阳, 等. 东昆仑造山带东段早泥盆世侵入岩的成因及其对早古生代造山作用的指示[J]. 岩石学报, 2012, 28(6): 1785-1807.
- [43] 刘栋梁, 李海兵, 孙知明, 等. 青藏高原祁漫塔格古生代以来主要岩浆活动及其意义[J]. 地质通报, 2016, 35(012): 2014-2026.
- [44] 于淼, 丰成友, 何书跃, 等. 祁漫塔格造山带——青藏高原北部地壳演化窥探[J]. 地质学报, 2017, 91(04): 703-723.
- [45] 崔美慧, 孟繁聪, 吴祥珂. 东昆仑祁漫塔格早奥陶世岛弧:中基性火成岩地球化学、Sm-Nd 同位素及年代学证据[J]. 岩石学报, 2011, 27(11): 3365-3379.
- [46] 张照伟, 钱兵, 王亚磊, 等. 东昆仑造山带岩浆镍钴硫化物矿床形成构造背景探讨[J/OL]. 中国地质, 1-24. [2021-06-07]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1167.p.20201209.1619.004.html>.
- [47] 姜常义, 凌锦兰, 周伟, 等. 东昆仑夏日哈木镁铁质-超镁铁质岩体岩石成因与拉张型岛弧背景[J]. 岩石学报, 2015, 31(04): 1117-1136.
- [48] 孔德岩. 青海省东昆仑夏日哈木 Cu-Ni 硫化物矿床地质特征及成岩成矿研究[D]. 青海大学, 2015.
- [49] Zhang Z, Tang Q, Li C, et al. Sr-Nd-Os-S isotope and PGE geochemistry of the Xiarihamu magmatic sulfide deposit in the Qinghai-Tibet plateau, China[J]. Mineralium Deposita, 2016, 52(1-1): 43-56.
- [50] 张勤山, 马楠, 郝亚青, 等. 综合化探方法在青海夏日哈木超大型铜镍矿床中的找矿应用[J]. 物探与化探, 2016, 40(03): 429-437.
- [51] 周伟, 徐磊, 祁晓鹏. 东昆仑石头坑德铜镍硫化物矿床地质特征与找矿标志[J]. 世界有色金属, 2019, (17): 114-115.
- [52] 周伟, 杜玮, 王子玺. 东昆仑石头坑德铜镍矿点镁铁-超镁铁质岩体形成时代及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, (S1): 151-152.
- [53] 杨锡铭, 孙丰月, 赵拓飞, 等. 东昆仑阿克楚克塞地区辉长岩地球化学特征、锆石 U-Pb 年龄及其构造意义[J]. 地质通报, 2018, 37(10): 1842-1852.
- [54] 张爱奎, 刘永乐, 刘光莲, 等. 青海祁漫塔格成矿带冰沟南地区成矿类型及找矿前景[J]. 西北地质, 2015, 48(04): 129-144.
- [55] 张大明, 张爱奎, 屈光菊, 等. 东昆仑西段卡而却卡铁铜多金属矿床成矿模式及找矿模型[J]. 西北地质, 2020, 53(01): 95-110.
- [56] 马璟璟, 陈澍豪, 代威, 等. 青海省卡而却卡铜多金属矿地球化学特征与成矿规律[J]. 中国锰业, 2018, 036(005): 64-73.
- [57] 景向阳, 王维, 张永胜, 等. 青海省茫崖镇乌兰乌珠尔铜矿床地质特征,成因类型及其找矿前景分析[J]. 矿产与地质, 2010, 24(3): 222-228.
- [58] 甘艳辉, 马彦青, 刘光莲, 等. 地球化学测量在乌兰乌珠尔多金属找矿中的作用[J]. 矿产与地质, 2012, 26(02): 140-143.
- [59] 刘云华, 莫宣学, 张雪亭, 等. 东昆仑野马泉地区矽卡岩矿床地质特征及控矿条件[J]. 华南地质与矿产, 2005, 000(003): 18-23.
- [60] 李欢. 青海虎头崖铅锌矿床地质特征及区域地质背景研究[D]. 中南大学, 2011.

- [61] Norbu N, Wang S, Liu W. The research on the characteristics of skarn alteration zones in Haxiyatu iron-polymetallic deposit of East Kunlun[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018, 108(4): 42-112.
- [62] Norbu N, Xu Y, Wang S. The research on ore-controlling factors of Haxiyatu iron-polymetallic deposit of East Kunlun[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018, 170(2): 55-66.
- [63] 曾华霖. 重力场与重力勘探[M]. 重力场与重力勘探, 2005.
- [64] 郭圣焕. 重力测量后数据处理方法研究[D]. 东南大学, 2015.
- [65] 王万银, 潘玉, 邱之云. 位场数据归一化总水平导数垂向导数边缘识别方法(英文)[J]. Applied Geophysics, 2009, 6(03): 226-233.
- [66] 王万银, 张功成, 梁建设. 位场垂向导数零值位置空间变化规律研究(英文)[J]. 应用地球物理: 英文版, 2010, 7(03): 197-209.
- [67] 李丽丽, 黄大年, 韩立国. 归一化总水平导数法在位场数据解释中的应用[J]. 地球物理学报, 2014, 57(012): 4123-4131.
- [68] 郭华, 吴燕冈, 高铁. 重力斜导数方法在时间域中的理论模型与研究[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2006, (S2): 9-14.
- [69] 龙柯宏. 重力数据处理方法的研究与应用[D]. 中国地质大学(北京), 2017.
- [70] 侯遵泽, 杨文采. 中国重力异常的小波变换与多尺度分析[J]. 地球物理学报, 1997, (01): 85-95.
- [71] 陈天与等编. 物探数据处理的数学方法[M]. 物探数据处理的数学方法, 1981.
- [72] 张长义. 航空重力数据处理滤波技术研究[D]. 东南大学, 2011.
- [73] 陈涛. 三维重力梯度快速正反演研究[D]. 中国地质大学(北京), 2014.
- [74] 王保林. 论几种常用重力异常正演公式的计算精度及速度[J]. 地球科学与环境学报, 1992, 014(002): 82-88.
- [75] 雷晓东, 戚帮申, 关伟, 等. 北京平原区断裂构造重力异常识别研究[J]. 地球物理学报, 2021, 64(04): 1253-1265.
- [76] 马涛, 朱莹洁, 杨永, 等. 基于重磁异常的嘉偕平顶山群构造区划特征研究[J]. 物探与化探, 2020, 44(04): 938-948.
- [77] 王凯. 小波二维分解与 NVDR-THDR 技术在太原盆地重力位场中的应用[J]. 西北地质, 2020, 53(01): 162-167.
- [78] 许文强, 袁炳强, 刘必良, 等. 多种重磁位场边缘识别方法及在南黄海北部断裂构造识别中的应用研究[J]. 物探与化探, 2020, 44(04): 962-974.
- [79] Dwivedi D, Chamoli A. Source Edge Detection of Potential Field Data Using Wavelet Decomposition[J]. Pure and Applied Geophysics, 2021, prepublsh.
- [80] Jie M, Wanyin W, Xiangdong D, et al. Study on System of Faults in the Gulf of Mexico and Adjacent Region based on Gravity Data[J]. Acta Geologica Sinica(English Edition), 2021, 95(01): 305-318.
- [81] Liu K, Hao T, Yang H, et al. 3D gravity anomaly separation method taking into account the gravity response of the inhomogeneous mantle[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2018, 163(SEP.1): 212-223.
- [82] Chen Q, Dong Y, Cheng S, et al. Interpretation of fault system in the Tana Sag, Kenya, using edge recognition techniques and Euler deconvolution[J]. Journal of Applied Geophysics, 2014, 109(SEP.1): 259-231.
- [83] 郇恒飞, 郭灿文, 孙守亮, 等. 重力数据处理中几种断裂构造识别方法的组合应用[J]. 地质与资源, 2020, 29(05): 467-475.
- [84] 韩兆红. 利用重磁资料进行构造边界识别与弱异常提取的方法研究及应用[D]. 吉林大学, 2011.
- [85] Chandler V W, Koski J S, Hinze W J, et al. Analysis of multisource gravity and magnetic anomaly data sets by moving-window application of Poisson's theorem[J]. Geophysics, 1981, 46(1): 30-39.
- [86] 郭灿文, 郇恒飞, 马永. 利用水平导数与垂向导数标准偏差的相关系数法识别磁源边界[J]. 地质与勘探, 2020, 56(02): 418-426.
- [87] 杨文采, 施志群, 侯遵泽, 等. 离散小波变换与重力异常多重分解[J]. 地球物理学报, 2001, (04): 534-541.
- [88] 郭信, 兰学毅, 严加永, 等. 大比例尺重力调查与成矿预测: 以江西朱溪钨矿外围为例[J]. 地质与勘探, 2020, 56(05): 985-1004.
- [89] 欧栋, 路利春, 马东, 等. 基于重磁资料探析青海省石头坑德铜镍多金属矿成矿特征[J]. 陕西地质, 2019, 37(02): 69-77.
- [90] 张爽, 唐振, 李禄, 等. 利用重力异常和垂向一阶导数的特征点求水平圆柱体中心埋深[J]. 工程地球物理学报, 2017, 14(06): 710-715.

- [91] Benjamin B O. Preliminary interpretation of isostatic residual gravity anomalies within the central portion of the Equatorial Atlantic African region[J]. SN Applied Sciences, 2019, 1(5): 1-13.
- [92] Eshaghzadeh A, Dehghanpour A, Sahebari S S. Marquardt inverse modeling of the residual gravity anomalies due to simple geometric structures: A case study of chromite deposit[J]. Contributions to Geophysics and Geodesy, 2019, 49(2): 317-336.
- [93] Rajesh R, Kumar K S, Tiwari R K. Regional and Residual Gravity Anomaly Separation Using Singular Spectrum based Frequency Filtering Methods: A Case Study of Shallow Subsurface Modeling from Nagpur, India[J]. Pure and Applied Geophysics, 2020, 177(2): 256-264.
- [94] 骆遥. 两种新的长方体重力场正演表达式及其理论推导[J]. 工程地球物理学报, 2008, 5(002): 210-214.
- [95] Nagy D. The Gravitational Attraction of a Right Rectangular Prism[J]. Geophysics, 1966, 31(2): 362-371.
- [96] Plouff D. Gravity and magnetic fields of polygonal prism and application to magnetic terrain corrections[J]. Geophysics, 1976, 41(4): 727-741.
- [97] 傅良魁. 应用地球物理教程, 电法 放射性 地热[M]. 地质出版社, 1991.
- [98] 李金铭. 激发极化法方法技术指南[M]. 地质出版社, 2004.
- [99] 潘桂棠. 青藏高原及邻区大地构造图及说明书[M]. 地质出版社, 2013.
- [100] 青海省地质矿产局. 青海省岩石地层[M]. 中国地质大学出版社, 1997.
- [101] 崔宁. 青海东昆仑大灶火区域镍矿定量预测与评价[D]. 中国地质大学(北京), 2016.
- [102] 陈毓川. 中国矿床成矿系列初论[M]. 中国矿床成矿系列初论, 1998.
- [103] 翟裕生. 论成矿系统[J]. 地学前缘, 1999, (01): 13-27.
- [104] Wang C, Zhang Z, Zhang C, et al. Constraints on sulfide saturation by crustal contamination in the Shitoukengde Cu-Ni deposit, East Kunlun orogenic belt, northern Qinghai-Tibet Plateau, China[J]. Geosciences Journal, 2020, prepublish.
- [105] 张照伟, 钱兵, 王亚磊, 等. 中国西北地区岩浆铜镍矿床地质特点与找矿潜力[J]. 西北地质, 2021, 54(01): 82-99.
- [106] 李卫东, 谢登科, 邹振林, 等. 哈密大黄山铜镍矿发现及意义[J]. 新疆地质, 2020, 38(04): 457-462.
- [107] 党杰, 金洪文, 李百祥, 等. 从玉门榆树沟北山基性超基性岩地质—地球物理特征探讨岩体含矿性[J]. 甘肃地质, 2016, 25(03): 70-75+81.
- [108] 高鹏, 耿涛, 冀显坤, 等. 青海祁漫塔格成矿带地球物理方法找矿有效性试验[J]. 地质与勘探, 2017, 53(05): 923-934.
- [109] 南卡俄吾. 东昆仑地区哈西亚图铁多金属矿床地质特征及成因 [D]. 长安大学, 2015.
- [110] 伍卓鹤, 伍凯琳. 高精度重力测量在雪山嶂地区地质综合调查中的应用[J]. 地质学刊, 2018, 42(03): 370-378.

攻读硕士学位期间取得的研究成果

参加项目：

1. 《青海省格尔木市小灶火一带浅覆盖区 1:5 万三幅矿产地质综合调查》项目. 2018~2019.
2. 《金川铜镍矿床深边部及外围找矿勘查技术方法有效性研究》项目. 2020 年至今.

学术成果：

1. 杜辉, 耿涛, 刘生荣, 白运. 基于 ArcGIS 的地物化成果各坐标系统向 CGCS2000 坐标转换研究[J]. 物探与化探, 2018, 42(05): 1076-1080.

致 谢

首先，我要感谢长安大学为我提供了一个良好的学习平台，也同时感谢我的单位中国地质调查局西安地质调查中心的大力支持，为我提供这么宝贵的学习机会。

其次，特别感谢我的专业老师夏明哲副教授在平时学习工作中、论文撰写中等多方面给予我的指导与帮助，我作为一名地球物理工作者，在物探异常解译过程中，深感自己地质理论知识的欠缺，夏老师不计我基础薄弱，悉心指导，不仅限于硕士研究生所学课程范围内，更结合我自身的实际情况，为我量身打造了地质学基础理论框架，这都会在我今后的工作中大放异彩，同时，其严谨的治学理念和一丝不苟的工作作风，也非常令人钦佩，也必将对我的工作与学习产生深远的影响。此致，再次对夏老师表示衷心的感谢！

最后，衷心感谢各位专家对本人论文的审阅工作和提出的宝贵建议。